

QUBE MiniPC Kft.
8019 Székesfehérvár Alkotmány utca 12/B.
+36 20 492 2928
info@qube.com

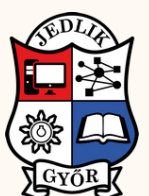
2026. március 13.
QUBE IT osztály

QUBE Tesztelési dokumentáció

Gábrriel Milán
Nyári Patrik



QUBE



TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés	3
1. RSTP redundancia teszt.....	4
2. RSTP hurokmentesítés teszt	5
3. Link-aggregáció.....	5
4. HSRP failover teszt	7
5. Átfogó NAT tesztelés.....	8
6. GRE tunnel tesztelés	10
7. Dualstack és SLAAC működése	11
8. Vezeték nélküli hálózatok	12
9. Broadcast védelem	13
10. BPDU guard működése.....	14
11. LAN-inbound ACL működés	15
12. Dinamikus forgalomirányítás	16
13. Automatikus hálózatkonfiguráció.....	17
14. Active Directory	19
15. DHCP.....	23
16. DNS.....	24
17. Webszerver.....	26
18. Fájlmegosztás.....	28
18. Csoportházirendek.....	31
20. Szolgáltatásredundancia Windows.....	35
21. TFTP.....	37

22. NTP időszinkronizáció	38
23. Radius (AAA hitelesítés)	40
24. SSH biztonsági elérés	42
25. Szolgáltatásredundancia Linux	44

BEVEZETÉS

A tesztelési dokumentáció célja a rendszer működésének ellenőrzése, valamint annak biztosítása, hogy a megvalósított megoldás megfelel a tervezési követelményeknek. A tesztelési folyamat során különböző tesztesetek kerültek végrehajtásra, amelyek lefedik a rendszer főbb funkcióit és komponenseit.

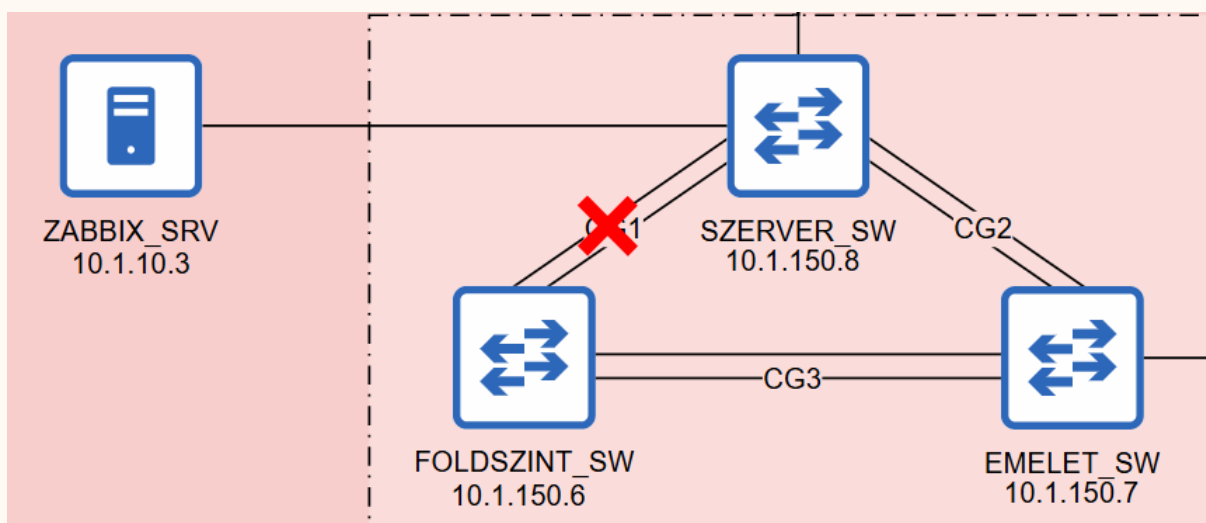
A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítottunk a hálózati kommunikáció stabilitására, a szerverek megfelelő konfigurációjára, valamint a biztonsági és redundancia megoldások működésére. A tesztelés célja továbbá annak igazolása, hogy a rendszer képes folyamatos és megbízható működésre.

A dokumentáció tartalmazza az alkalmazott módszereket, a végrehajtott tesztesetek leírását, valamint azok eredményeit és kiértékelését.

1. RSTP REDUNDANCIA TESZT

A cél annak vizsgálata, hogy a Rapid Spanning Tree Protocol biztosítja-e a hálózat működését linkhiba esetén. Ellenőrizzük, hogy a szerver elérhető marad-e kieső kapcsolat mellett. Három switch egymásba kötve, redundáns topológiában. A root bridge automatikusan lett kijelölve.

A FOLDSZINT_SW switch root bridge (SZERVER_SW) felé tartó kapcsolatát lekapcsoltuk (1.1, 1.2. ábra). Ezután teszteltük a szerver elérhetőségét a switchről.



1.1. ábra

```
FOLDSZINT_SW(config)#in range gig1/0/3-4
FOLDSZINT_SW(config-if-range)#sh
FOLDSZINT_SW(config-if-range)#
Mar 27 11:58:56.404: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to down
Mar 27 11:58:57.358: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/0/3, changed state to administratively down
Mar 27 11:58:57.384: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to administratively down
Mar 27 11:58:57.410: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to down
Mar 27 11:58:58.359: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/3, changed state to down
Mar 27 11:58:58.386: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to down
```

1.2. ábra

A szerver a kapcsolat megszakítása után is elérhető maradt (1.3 ábra). A forgalom alternatív útvonalon, kerülő úton jutott el.

```
FOLDSZINT_SW(config-if-range)#do ping 10.1.10.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.10.3, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/5 ms
```

1.3. ábra

A hálózat hibatűrően működött, nem történt szolgáltatás kiesés. Az RSTP gyorsan újrakonfigurálta az útvonalakat.

2. RSTP HUROKMENTESÍTÉS TESZT

A cél annak vizsgálata, hogy a Rapid Spanning Tree Protocol felismeri-e a hurkot és kezeli azt. A BOLT_SW switch Gi1/0/21 és Gi1/0/22 portjait fizikailag összeköttöttük, hurkot létrehozva. Ezután megfigyeltük a portok állapotát és a logokat.

```
setting bridge id (which=3) prio 32769 prio cfg 32768 sysid 1 (on) id 8001.58bf.ea0c.c680
set portid: VLAN0001 Gi1/0/21: new port id 8015
STP: VLAN0001 Gi1/0/21 -> listening
set portid: VLAN0001 Gi1/0/22: new port id 8016
STP: VLAN0001 Gi1/0/22 -> listening
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/21, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/22, changed state to up
STP: VLAN0001 we are the spanning tree root
STP: VLAN0001 Gi1/0/22 -> blocking
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/21, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/22, changed state to up
STP: VLAN0001 Gi1/0/21 -> learning
STP: VLAN0001 we are the spanning tree root
STP: VLAN0001 we are the spanning tree root
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/22, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/21, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/22, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/21, changed state to down
```

2.1. ábra

Mindkét port blocking állapotba került. A logokban (2.1 ábra) látható a port state változás.

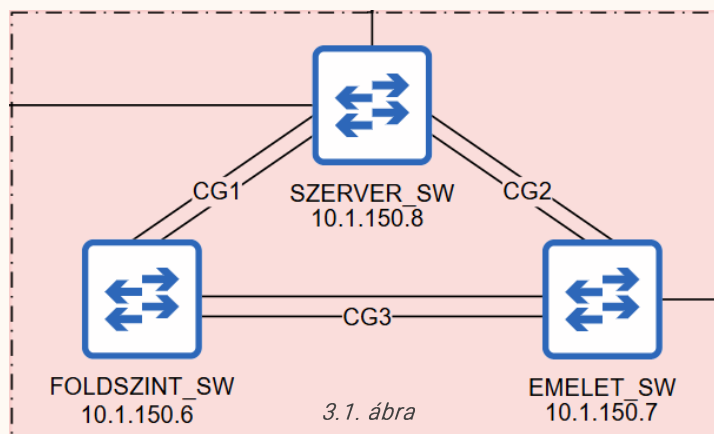
Az RSTP helyesen kezelte a hurkot, a hálózat stabil maradt.

3. LINK-AGGREGÁCIÓ

Az EtherChannel működésének vizsgálata LACP használatával, annak ellenőrzésével, hogy a portok megfelelően kerülnek-e egy port-channel-be.

Az EtherChannel LACP-vel lett konfigurálva, egyik oldal active, másik passive módban.

A FOLDSZINT_SW-n több port-channel (Po1, Po3) került kialakításra (3.1. ábra).



3.1. ábra

A konfiguráció után a `show etherchannel summary` (3.2. ábra), `show etherchannel detail` (3.3. ábra) és `port-channel 1` (3.4. ábra) parancsokkal ellenőriztük az állapotokat, megfigyelve a portok és port-channel-ek státuszát.

```
FOLDSZINT_SW#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - bundled in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator

        M - not in use, minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 3
Number of aggregators:          3

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SD)        LACP       Gi1/0/3(D) Gi1/0/4(D)
2      Po2(SD)        -          Gi1/0/1(P) Gi1/0/2(P)
3      Po3(SU)        LACP
```

3.2. ábra

```
FOLDSZINT_SW#show etherchannel detail
Channel-group listing:
-----

Group: 1
-----
Group state = L2
Ports: 2    Maxports = 16
Port-channels: 1 Max Port-channels = 16
Protocol:   LACP
Minimum Links: 0
          Ports in the group:
          -----
Port: Gi1/0/3
-----

Port state      = Down Not-in-Bndl
Channel group = 1      Mode = Passive      Gcchange = -
Port-channel = null    GC   = -            Pseudo port-channel = Po1
Port index  = 0        Load = 0x00        Protocol = LACP

Flags:  S - Device is sending Slow LACPDUs  F - Device is sending fast LACPDUs.
        A - Device is in active mode.        P - Device is in passive mode.
```

3.3. ábra

```
-----
Age of the Port-channel   = 0d:04h:58m:49s
Logical slot/port        = 5/3           Number of ports = 2
HotStandBy port = null
Port state                = Port-channel Ag-Inuse
Protocol                  = LACP
Port security              = Disabled

Ports in the Port-channel:

Index  Load  Port      EC state      No of bits
-----+-----+-----+-----+-----
  0      00   Gi1/0/1   Active         0
  0      00   Gi1/0/2   Active         0

Time since last port bundled:  0d:04h:58m:40s  Gi1/0/2
```

3.4. ábra

A képekből látszik, hogy a Po3 aktív (SU), a portok (Gi1/0/1, Gi1/0/2) megfelelően bundle-olva vannak. A Po1 (SD) állapotú, a portok passive módban vannak, azonban ez nem hiba, mivel az STP tiltja le a kapcsolatot, így a működés összességében megfelelő.

4. HSRP FAILOVER TESZT

A Hot Standby Router Protocol működésének vizsgálata egyik router kiesése esetén. Ellenőrzés, hogy az alapértelmezett átjáró automatikusan átáll-e.

Két router, KOZPONT_R és KOZPONT_BACKUP_R HSRP-vel konfigurálva több VLAN-on. A teszt során a VLAN 70-t vizsgáltuk, ezen könnyen bemutatatható a folyamat.

A 10-es VLAN-ban a KOZPONT_R volt az elsődleges router, majd lekapcsoltuk és megfigyeltük a KOZPONT_BACKUP_R routeren a VLAN-ok HSRP állapotváltozását (4.1. ábra). Ezek után a SZERVER_SW -ről teszteltük, hogy még elérhető e a virtuális átjáró (4.2. ábra).

```
HSRP: Fa0/1.10 Grp 10 Standby: c/Active timer expired (10.1.10.1)
HSRP: Fa0/1.10 Grp 10 Active router is local, was 10.1.10.1
HSRP: Fa0/1.10 Nbr 10.1.10.1 no longer active for group 10 (Standby)
HSRP: Fa0/1.10 Nbr 10.1.10.1 Was active or standby - start passive holddown
HSRP: Fa0/1.10 Grp 10 Standby router is unknown, was local
HSRP: Fa0/1.10 Grp 10 Standby -> Active
%HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/1.10 Grp 10 state Standby -> Active
HSRP: Fa0/1.10 Grp 10 Redundancy "hsrp-Fa0/1.10-10" state Standby -> Active
HSRP: Fa0/1.10 Grp 10 Added 10.1.10.3 to ARP (0000.0c07.ac0a)
HSRP: Fa0/1.10 Grp 10 Activating MAC 0000.0c07.ac0a
HSRP: Fa0/1.10 Grp 10 Adding 0000.0c07.ac0a to MAC address filter
HSRP: Fa0/1.10 IP Redundancy "hsrp-Fa0/1.10-10" standby, local -> unknown
HSRP: Fa0/1.10 IP Redundancy "hsrp-Fa0/1.10-10" update, Standby -> Active
```

4.1. ábra


```
SZERVER_SW#trac
SZERVER_SW#traceroute 10.1.10.3
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 10.1.10.3
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
 1 10.1.150.2 0 msec * 0 msec
SZERVER_SW#
```

4.2. ábra

A 4.1 ábrán jól látható a Standby → Active állapotváltás a 70-es VLAN-ban, a KOZPONT_BACKUP_R átvette az aktív szerepet, így a failover megfelelően működött, az átjáró elérhető maradt, és azok a VLAN-ok, ahol nem a KOZPONT_R volt az elsődleges, változatlanul működtek. A 4.2. ábra is megerősíti, hogy a virtuális átjáró a hiba után is elérhető.

5. ÁTFOGÓ NAT TESZTELÉS

A teszt célja a Network Address Translation különböző működési módjainak (PAT, dinamikus NAT, statikus NAT) vizsgálata. Ellenőrizzük, hogy a belső kliensek és szerverek megfelelően kommunikálnak-e publikus címeken keresztül.

A BOLT telephelyen a kliensek PAT (NAT overload) használatával egy publikus IP-n keresztül kommunikálnak. A KÖZPONT telephelyen a kliensek NAT poolból kapnak címet, míg a szerverek statikus NAT-tal fix publikus címen érhetőek el.

A NAT működését debug és show ip nat translations parancsokkal ellenőriztük. Ezután a BOLT telephely klienséről pingeltük a KÖZPONT telephely szerverének publikus IP címét.

```
NAT*: s=10.2.30.11->203.0.113.41, d=204.231.55.1 [34107]  
NAT*: s=204.231.55.1, d=203.debug ip nat0.113.41->10.2.30.11 [26832]  
NAT*: s=10.2.30.11->203.0.113.41, d=74.179.77.204 [65441]  
NAT: s=203.0.113.42, d=203.0.113.41->10.2.30.11 [0]
```

5.1. ábra

```
KOZPONT_R#show ip nat translations  
Pro Inside global      Inside local  
--- 204.231.55.1        10.1.10.5  
--- 204.231.55.17       10.1.10.6  
tcp 204.231.55.2:34550  10.1.10.7:34550  
udp 204.231.55.2:35111  10.1.10.7:35111  
udp 204.231.55.2:37382  10.1.10.7:37382  
udp 204.231.55.2:37828  10.1.10.7:37828  
udp 204.231.55.2:37974  10.1.10.7:37974  
tcp 204.231.55.2:42238  10.1.10.7:42238  
tcp 204.231.55.2:42268  10.1.10.7:42268  
udp 204.231.55.2:43642  10.1.10.7:43642  
udp 204.231.55.2:46182  10.1.10.7:46182  
udp 204.231.55.2:48392  10.1.10.7:48392  
tcp 204.231.55.2:48412  10.1.10.7:48412  
udp 204.231.55.2:49150  10.1.10.7:49150  
udp 204.231.55.2:51627  10.1.10.7:51627  
udp 204.231.55.2:51849  10.1.10.7:51849  
udp 204.231.55.2:53116  10.1.10.7:53116  
tcp 204.231.55.2:53544  10.1.10.7:53544  
Pro Inside global      Inside local  
udp 204.231.55.2:53907  10.1.10.7:53907  
tcp 204.231.55.2:54364  10.1.10.7:54364  
tcp 204.231.55.2:55654  10.1.10.7:55654  
tcp 204.231.55.2:57074  10.1.10.7:57074  
tcp 204.231.55.2:57404  10.1.10.7:57404  
udp 204.231.55.2:57913  10.1.10.7:57913  
tcp 204.231.55.2:58680  10.1.10.7:58680  
tcp 204.231.55.2:59480  10.1.10.7:59480  
tcp 204.231.55.2:59870  10.1.10.7:59870  
--- 204.231.55.2        10.1.10.7  
udp 204.231.55.3:63612  10.1.10.17:63612  
tcp 204.231.55.3:55427  10.1.60.12:55427
```

5.2. ábra

```
C:\Windows\system32>ping 204.231.55.1  
  
Pinging 204.231.55.1 with 32 bytes of data:  
Reply from 204.231.55.1: bytes=32 time=4ms TTL=125  
Reply from 204.231.55.1: bytes=32 time=5ms TTL=125  
Reply from 204.231.55.1: bytes=32 time=2ms TTL=125  
Reply from 204.231.55.1: bytes=32 time=1ms TTL=125  
  
Ping statistics for 204.231.55.1:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
    Approximate round trip times in milli-seconds:  
        Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms
```

5.3. ábra

Az 5.1 ábrán látható, hogy a BOLT_R a belső privát címeket egyetlen publikus IP-re fordítja PAT segítségével, több kapcsolatot különböző portokkal kezelve. Az 5.2. ábrán

a KOZPONT_R dinamikus NAT-ot használ poolból (pl. 10.1.10.7 → 204.231.55.2), valamint megfigyelhető a szerverek statikus NAT-ja is (10.1.10.5 → 204.231.55.1 és 10.1.10.6 → 204.231.55.17), míg az 5.3. ábrán sikeres ping igazolja, hogy a BOLT telephely kliense eléri a KOZPONT telephely szerverét a publikus IP-n keresztül.

A NAT minden típusa megfelelően működött: a kliensek elérték a külső hálózatot, a szerver publikus címen elérhető volt.

6. GRE TUNNEL TESZTELÉS

A Generic Routing Encapsulation tunnel működésének vizsgálata két telephely között. Ellenőrzés, hogy a forgalom megfelelően halad-e a tunnel-en keresztül NAT környezetben.

Két telephely routerei GRE tunnel-lel vannak összekötve, külön tunnel interfészekkel (Tunnel1, Tunnel2). A tunnel-ek publikus IP címeken keresztül épülnek fel, miközben a belső forgalom NAT-olva halad.

Traceroute paranccsal ellenőriztük az útvonalat a távoli szerver felé (6.1. ábra). Emellett debug logokkal vizsgáltuk a GRE és NAT forgalom működését (6.2 és 6.3. ábra).

```
C:\Windows\system32>tracert 10.1.10.5

Tracing route to Windows-SRV.qube.local [10.1.10.5]
over a maximum of 30 hops:

  1      1 ms      1 ms      1 ms  10.2.30.1
  2      2 ms      2 ms      2 ms  192.168.200.1
  3      2 ms      1 ms      1 ms  Windows-SRV.qube.local [10.1.10.5]

Trace complete.
```

6.1. ábra

```
NAT*: GRE port: 1683753852 - [0]
NAT*: GRE port: 1683754140 - [1]
NAT*: GRE port: 1683753852 - [1]
NAT*: GRE port: 1683754140 - [2]
NAT*: GRE port: 1683753852 - [2]
NAT*: GRE port: 1683754140 - [3]
NAT*: GRE port: 1683754140 - [4]
NAT*: GRE port: 1683754140 - [5]
NAT*: GRE port: 1683753852 - [5]
NAT*: GRE port: 1683754140 - [6]
NAT*: GRE port: 1683754140 - [7]
NAT*: GRE port: 1683753852 - [7]
```

6.2. ábra

```
interface Tunnel1
 ip address 192.168.100.2 255.255.255.252
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
 tunnel source FastEthernet0/0
 tunnel destination 102.54.183.1
!
interface Tunnel2
 ip address 192.168.200.2 255.255.255.252
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
 tunnel source FastEthernet0/0
 tunnel destination 185.73.12.41
!
```

6.3. ábra

A 6.2. ábrán látható, hogy NAT alatt GRE forgalom halad (GRE port logok), ami aktív tunnel-t jelez. A 6.1. ábrán a traceroute mutatja, hogy a forgalom a tunnel hálózatokon (192.168.x.x) keresztül jut el a célhoz, míg a 6.3. ábrán a tunnel interfészek konfigurációja látható.

A tunnel megfelelően működik, a forgalom sikeresen áthalad rajta és eléri a célt. A teszt igazolja, hogy a GRE tunnel NAT környezetben is biztosítja a telephelyek közötti kommunikációt.

7. DUALSTACK ÉS SLAAC MŰKÖDÉSE

A cél a dual-stack (IPv4 + IPv6) működése és a **SLAAC** automatikus címkiosztás vizsgálata.

A BOLT telephelyen a kliensek dual-stack módban működnek, IPv4 és IPv6 címmel. Az IPv6 címkiosztás SLAAC segítségével történik, a router biztosítja a hálózati prefixet és gateway-t.

Ennek tesztelésére lekérdeztük a kliens IP konfigurációját (ipconfig), ezután ping paranccsal teszteltük az IPv6 default gateway elérhetőségét.

```
Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . : qube.local
IPv6 Address. . . . . : 2a02:abcd:1234:30:a394:fd28:4700:c5a3
Temporary IPv6 Address. . . . . : 2a02:abcd:1234:30:9c20:eb43:2f6:b6a5
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::39e8:f790:dbfe:1273%8
IPv4 Address. . . . . : 10.2.30.11
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : fe80::226:cbff:fefc:43c9%8
                             10.2.30.1
```

7.1. ábra

```
C:\Windows\system32>ping 2a02:abcd:1234:30::1

Pinging 2a02:abcd:1234:30::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2a02:abcd:1234:30::1: time=1ms
Reply from 2a02:abcd:1234:30::1: time=1ms
Reply from 2a02:abcd:1234:30::1: time=1ms
Reply from 2a02:abcd:1234:30::1: time=1ms

Ping statistics for 2a02:abcd:1234:30::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

7.2. ábra

A 7.1. ábrán látható, hogy a kliens egyszerre rendelkezik IPv4 és több IPv6 címmel (globális + link-local), ami a dual-stack működést igazolja. A 7.2. ábrán a default gateway (IPv6 cím) pingelése sikeres, ami mutatja, hogy a router elérhető és az IPv6 kommunikáció működik.

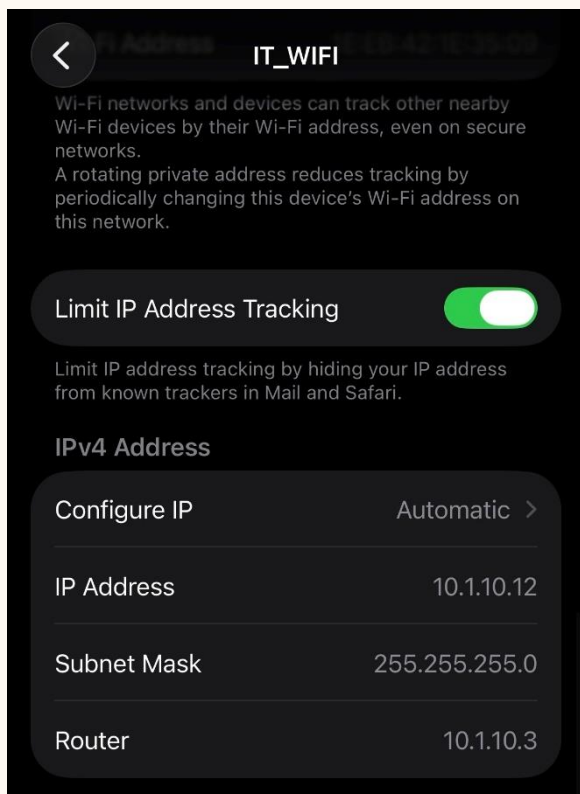
A kliens sikeresen kapott IPv6 címet SLAAC segítségével és eléri a gateway-t, illetve a dual-stack működés megfelelő, az IPv4 és IPv6 kommunikáció is stabil.

8. VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK

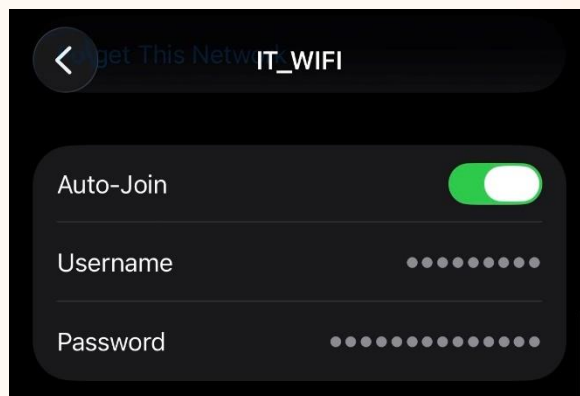
A WiFi hálózat elérésének vizsgálata felhasználónév/jelszó alapú hitelesítéssel.

A vezeték nélküli hálózatunkból egy kis rész került megvalósításra a rendelkezésre álló eszközök korlátoltsága miatt. Ebben a vezeték nélküli kapcsolat meglétét, rendelkezésre állását, és a RADIUS alapú jelszó hitelesítést teszteltük.

A kliens csatlakozott az IT_WIFI hálózathoz felhasználónév és jelszó megadásával. Ezután ellenőriztük a hálózati konfigurációt és a kapott IP címet (8.1. és 8.2. ábra).



8.1. ábra



8.2. ábra

Az első képen látható a hitelesítéshez szükséges felhasználónév/jelszó megadása. A második képen látható, hogy a kliens sikeresen csatlakozott és IP címet kapott (10.1.10.12).

A kliens sikeresen hitelesítette magát és hozzáférést kapott a hálózathoz, az IP cím kiosztás és a kapcsolat működése pedig igazolja, hogy a RADIUS alapú hitelesítés megfelelően működik.

9. BROADCAST VÉDELEM

A storm-control funkció működésének vizsgálata Layer2 hálózatban.

Az összes switch access portjain storm-control van konfigurálva 40%-os küszöbértékkel.

Forgalmat generáltunk a SZERVER_SW két portján (Gi1/0/19-20). A Gi1/0/20 portot szándékosan túlterheltük, majd ezután a show storm-control paranccsal ellenőriztem az aktuális terhelést (9.1. ábra).

```
SZERVER_SW#sh storm-control
```

Interface	Filter	State	Upper	Lower	Current
Gi1/0/15	Link	Down	40.00%	40.00%	0.00%
Gi1/0/16	Link	Down	40.00%	40.00%	0.00%
Gi1/0/17	Link	Down	40.00%	40.00%	0.00%
Gi1/0/18	Link	Down	40.00%	40.00%	0.00%
Gi1/0/19	Link	Up	40.00%	40.00%	12.84%
Gi1/0/20	Suppressed		40.00%	40.00%	98.57%

```
SZERVER_SW#
```

9.1. ábra

A 9.1 ábrán látható, hogy a Gi1/0/19 porton 12.84% forgalom mérhető, míg a Gi1/0/20 porton a forgalom elérte a 98.57%-ot. A Gi1/0/20 port állapota „Suppressed”, ami jelzi, hogy a storm-control beavatkozott és korlátozta a forgalmat.

A storm-control megfelelően működik, mivel a küszöbérték túllépése esetén automatikusan korlátozza a forgalmat. A Gi1/0/20 port esetében a védelem aktiválódott, így megakadályozta a hálózat túlterhelését.

10. BPDU GUARD MŰKÖDÉSE

A BPDU Guard működésének vizsgálata, hogy megakadályozza a nem kívánt switch csatlakoztatást.

Egy switch access portján BPDU Guard van engedélyezve, ehhez a porthoz egy másik switch került csatlakoztatásra.

```
%SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU on port Gi1/0/19 with BPDU Guard enabled. Disabling port.  
%PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Gi1/0/19, putting Gi1/0/19 in err-disable state
```

10.1. ábra

A 10.1. ábrán látható, hogy a port BPDU-t kapott, majd automatikusan letiltásra került (err-disable állapot). A rendszer jelzi, hogy BPDU Guard hibát észlelt a Gi1/0/19 porton. A BPDU Guard megfelelően működött, mivel BPDU érkezésekor azonnal letiltotta a portot.

11. LAN-INBOUND ACL MŰKÖDÉS

A cél annak vizsgálata, hogy a GUEST VLAN-ba csatlakoztatott kliens megkapja-e a szükséges IP-beállításokat, miközben a LAN-inbound lista korlátozza a belső hálózati elérést.

Egy kliens a 200-as porton keresztül csatlakozik a hálózathoz, és DHCP szervertől kap IP-konfigurációt. A routereken LAN-inbound ACL működik, amely szerverek korlátozott elérését, és az internetelérést engedélyezi, de a belső hálózatot tiltja a VLAN 200 számára.

Ellenőriztük az IP-beállításokat és pingeléssel teszteltem az elérhetőséget. Megvizsgáltuk, hogy eléri-e a másik telephely publikus címét, illetve hogy hozzáfér-e más belső hálózati címekhez.

```
Pinging 203.0.113.42 with 32 bytes of data:
Reply from 203.0.113.42: bytes=32 time=19ms TTL=54
Reply from 203.0.113.42: bytes=32 time=19ms TTL=54
Reply from 203.0.113.42: bytes=32 time=24ms TTL=54
Reply from 203.0.113.42: bytes=32 time=24ms TTL=54

Ping statistics for 203.0.113.42:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
```

11.1. ábra

```
Pinging 10.1.30.3 with 32 bytes of data:
Reply from 10.1.200.3: Destination host unreachable.
Reply from 10.1.200.3: Destination host unreachable.
Reply from 10.1.200.3: Destination host unreachable.
Reply from 10.1.200.3: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.1.30.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (100% loss)
```

11.2. ábra

```
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix: . : qube.local
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6c68:4a8a:36b6:9b48%7
    IPv4 Address. . . . . : 10.1.200.12
    Subnet Mask . . . . . : 255.0.0.0
    Default Gateway . . . . . : 10.1.200.3
```

11.3. ábra

A 11.1. ábrán látható, hogy a kliens eléri a másik telephely publikus címét, tehát a külső kommunikáció működik. A 11.2. ábrán a belső cím felé „Destination host unreachable” üzenet látszik, a 11.3. ábrán pedig az, hogy a kliens DHCP-n keresztül kapott IP-címet és alapértelmezett átjárót.

A teszt igazolja, hogy a hozzáférés-szabályozás megfelelően működik: a kliens csak a megengedett irányokba kommunikálhat.

12. DINAMIKUS FORGALOMIRÁNYÍTÁS

Az OSPF dinamikus routing működésének vizsgálata PacketTracerben történt.

A hálózatban három router (GYARTAS_R, TERMELES_R, CSOMAGOLAS_R) OSPF segítségével kommunikál. A TERMELES_R a telephely A és B épületének hálózatait a köti össze.

Ellenőriztük az OSPF szomszédságokat (show ip ospf neighbor) és a routing táblát (show ip route ospf). Ezután a TERMELES telephelyről traceroute paranccsal teszteltük a különböző alhálózatok közötti elérési útvonalat.

```
TERMELES_R#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:31	192.168.2.2	GigabitEthernet0/0
3.3.3.3	0	FULL/ -	00:00:31	192.168.3.2	GigabitEthernet0/1

12.1. ábra

```
TERMELES_R#show ip route ospf
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 2 masks
O    10.3.10.0 [110/2] via 192.168.2.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/0
O    10.3.20.0 [110/2] via 192.168.2.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/0
O    10.3.30.0 [110/2] via 192.168.2.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/0
O    10.3.40.0 [110/2] via 192.168.2.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/0
O    10.3.50.0 [110/2] via 192.168.2.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/0
O    10.3.60.0 [110/2] via 192.168.2.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/0
O    10.3.70.0 [110/2] via 192.168.2.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/0
O    10.3.80.0 [110/2] via 192.168.2.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/0
O    10.3.90.0 [110/2] via 192.168.2.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/0
O    10.3.150.0 [110/2] via 192.168.2.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/0
O    10.3.200.0 [110/2] via 192.168.2.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/0
O    10.4.20.0 [110/2] via 192.168.3.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/1
O    10.4.30.0 [110/2] via 192.168.3.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/1
O    10.4.40.0 [110/2] via 192.168.3.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/1
O    10.4.50.0 [110/2] via 192.168.3.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/1
O    10.4.60.0 [110/2] via 192.168.3.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/1
O    10.4.70.0 [110/2] via 192.168.3.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/1
O    10.4.80.0 [110/2] via 192.168.3.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/1
O    10.4.90.0 [110/2] via 192.168.3.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/1
O    10.4.200.0 [110/2] via 192.168.3.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/1
192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnets
O    192.168.1.0 [110/65] via 192.168.2.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/0
[110/65] via 192.168.3.2, 00:04:56, GigabitEthernet0/1
```

12.2. ábra

```
C:\>tracert 10.3.20.5

Tracing route to 10.3.20.5 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.4.30.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.3.1
  3  1 ms    0 ms    11 ms   192.168.2.2
  4  0 ms    0 ms    0 ms    10.3.20.5

Trace complete.
```

12.3. ábra

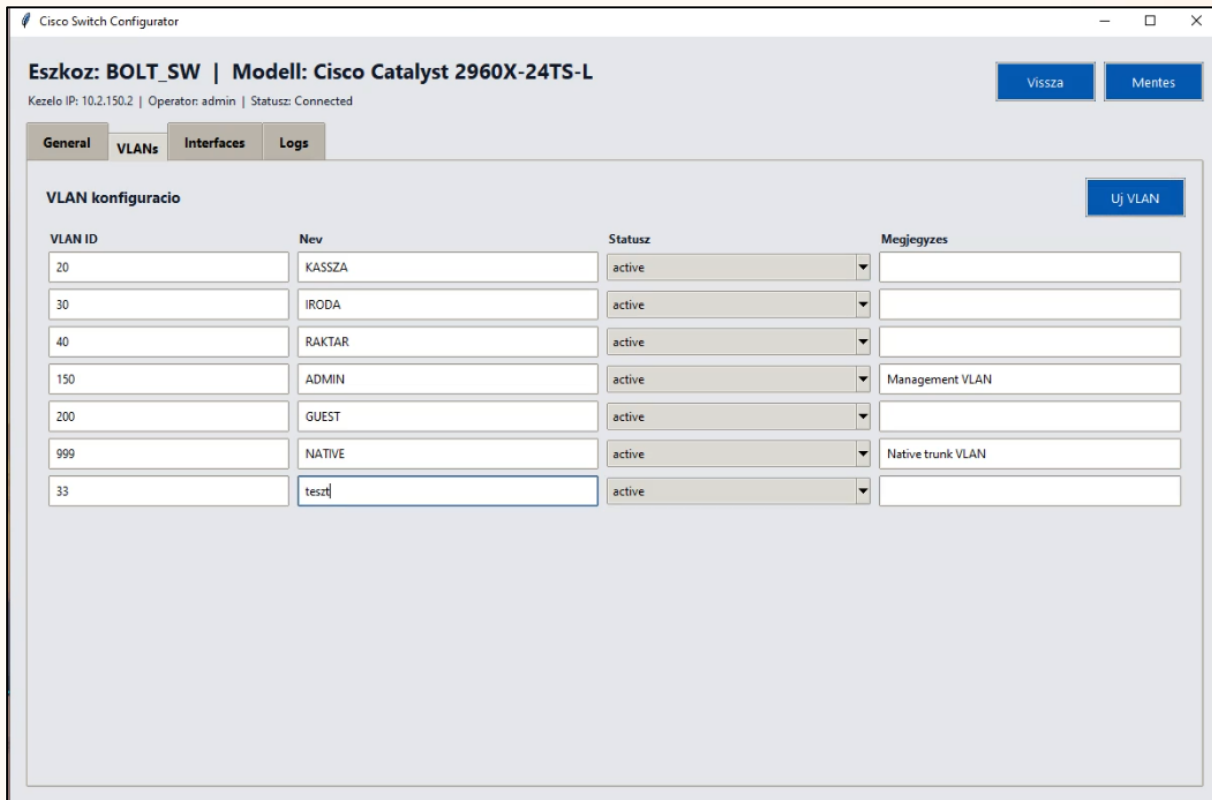
A 12.1. ábrán látható, hogy az OSPF szomszédságok FULL állapotban vannak, tehát a routerek sikeresen kommunikálnak. A 11.2. ábrán a routing táblában minden szükséges hálózat megjelenik, a traceroute pedig több ugráson keresztül eljut a célig (10.3.20.5).

Az OSPF megfelelően működik, a routerek kicserélik az útvonalinformációkat. A hálózatok közötti kommunikáció sikeres, a csomagok helyes útvonalon jutnak el a célhoz.

13. AUTOMATIKUS HÁLÓZATKONFIGURÁCIÓ

A teszt célja annak vizsgálata volt, hogy a hálózatkonfigurációs programban létrehozott VLAN megfelelően megjelenik-e a switch konfigurációjában. A felállítás során egy Cisco BOLT_SW switch-et használtam, amelyet grafikus felületen keresztül konfiguráltam.

A teszt során a konfigurációs alkalmazásban létrehoztam a 33-as VLAN-t „teszt” néven (13.1. ábra), majd CLI-ben a show vlan brief parancssal ellenőriztem az eredményt. A 13.2 ábrán látható, hogy a VLAN a grafikus felületen sikeresen létrejött, és a switch-en is megjelent aktív állapotban.



Cisco Switch Configurator

Eszköz: BOLT_SW | Modell: Cisco Catalyst 2960X-24TS-L

Kezelő IP: 10.2.150.2 | Operátor: admin | Statusz: Connected

VLAN konfiguráció

VLAN ID	Név	Statusz	Megjegyzés
20	KASSZA	active	
30	IRODA	active	
40	RAKTAR	active	
150	ADMIN	active	Management VLAN
200	GUEST	active	
999	NATIVE	active	Native trunk VLAN
33	teszt	active	

Uj VLAN

13.1. ábra

```
BOLT_SW(config-vlan)#do sh vlan br
```

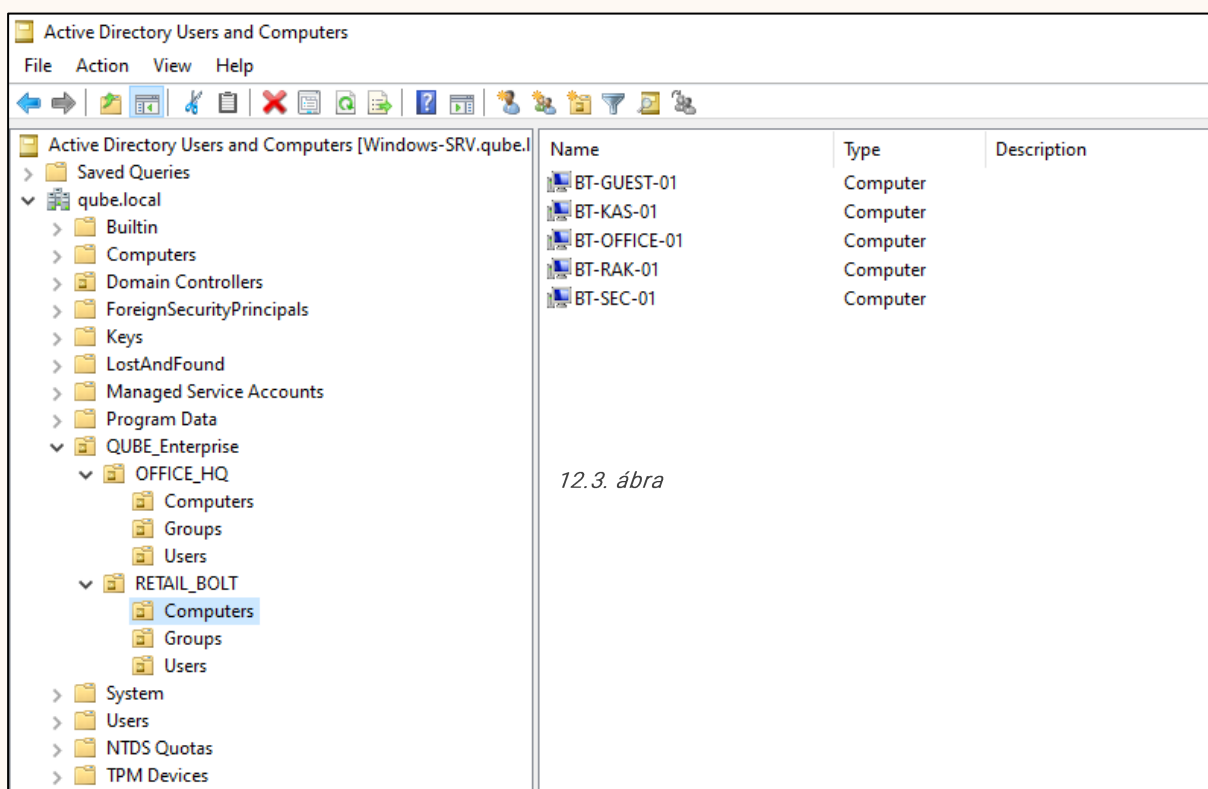
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
20	KASSZA	active	
30	IRODA	active	Fa0/20
33	teszt	active	
40	RAKTAR	active	
50	SECURITY	active	
150	ADMIN	active	
200	GUEST	active	Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19
999	NATIVE	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

13.2. ábra

A vizsgálat eredménye alapján a VLAN létrehozása sikeres volt, és a konfiguráció megfelelően szinkronizálódott a switch-el. Ebből az a konklúzió vonható le, hogy a grafikus konfigurációs eszköz megbízhatóan alkalmazza a beállításokat, és a switchen is konzisztensen megjelennek a módosítások.

14. ACTIVE DIRECTORY

A központi hitelesítés és a címtárstruktúra (OU, felhasználók) integritásának ellenőrzése. Windows Server 2022 (Domain Controller) szolgáltatása, TCP/IP kapcsolaton keresztül kommunikálva a tartományhoz csatolt kliensgépekkel. Új



12.3. ábra

14.1. ábra: Bolti telephely eszközei

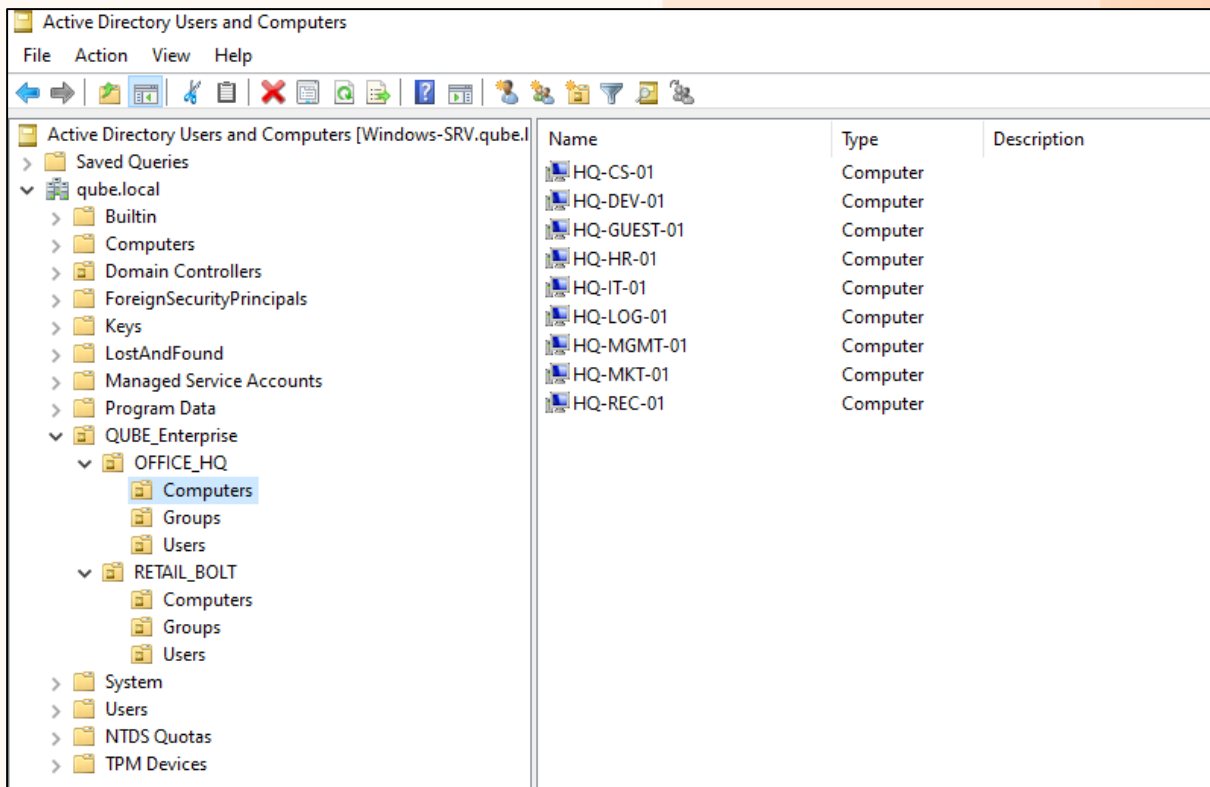
felhasználói fiók létrehozása az ADUC konzolon, majd sikeres bejelentkezés végrehajtása egy munkaállomásról.

Active Directory Users and Computers [Windows-SRV.qube.l	Name	Type	Description
> Saved Queries ▼ qube.local > BuiltIn > Computers > Domain Controllers > ForeignSecurityPrincipals > Keys > LostAndFound > Managed Service Accounts > Program Data ▼ QUBE_Enterprise ▼ OFFICE_HQ - Computers - Groups - Users ▼ RETAIL_BOLT - Computers - Groups - Users > System > Users > NTDS Quotas > TPM Devices	- Biztonsági Bela - Bolti Admin - Irodai Ilona - Kasszas Kati - Raktaros Roland - Vendeg Vendel	- User - User - User - User - User - User	

14.2. ábra: Bolti telephely felhasználói

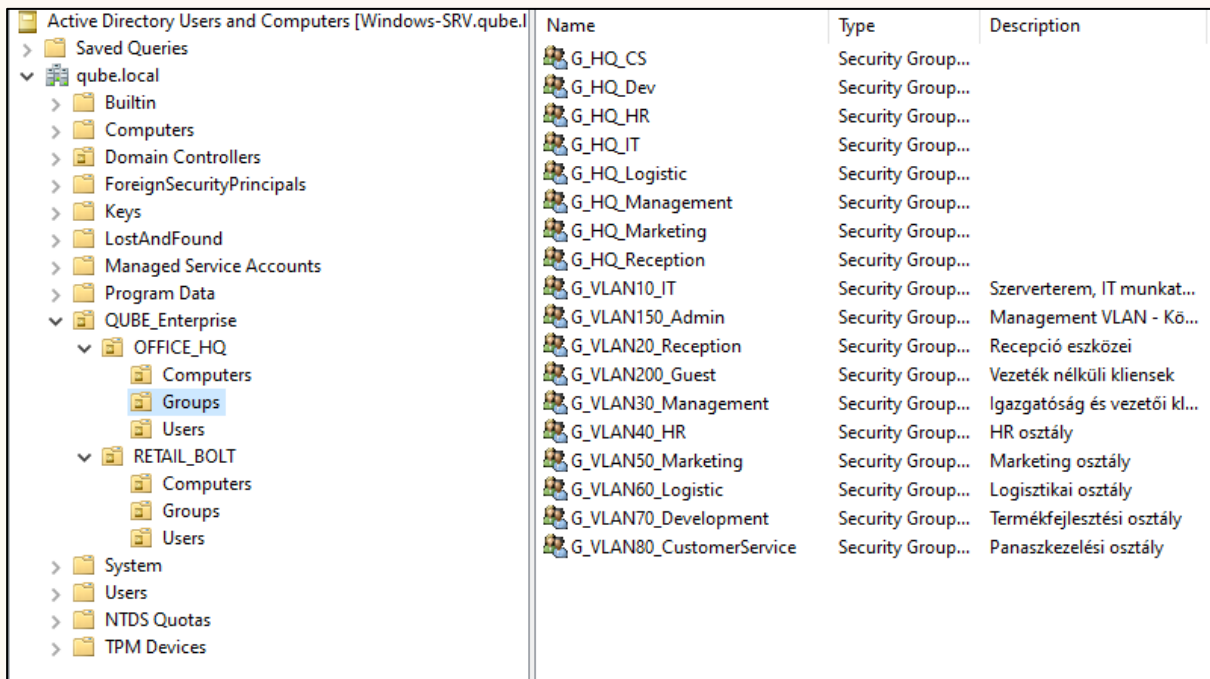
Active Directory Users and Computers [Windows-SRV.qube.l	Name	Type	Description
> Saved Queries ▼ qube.local > BuiltIn > Computers > Domain Controllers > ForeignSecurityPrincipals > Keys > LostAndFound > Managed Service Accounts > Program Data ▼ QUBE_Enterprise ▼ OFFICE_HQ - Computers - Groups - Users ▼ RETAIL_BOLT - Computers - Groups - Users > System > Users > NTDS Quotas > TPM Devices	- G_Bolt_VLAN150_Admin - G_Bolt_VLAN20_Kassza - G_Bolt_VLAN200_Guest - G_Bolt_VLAN30_Iroda - G_Bolt_VLAN40_Raktar - G_Bolt_VLAN50_Security	- Security Group... - Security Group... - Security Group... - Security Group... - Security Group... - Security Group...	- Management VLAN - Bolt - Kassza kliensek - Vezeték nélküli kliensek ... - Iroda kliensek - Raktár adatbázis és klien... - Biztonsági kamerák és ü...

14.3. ábra: Bolti telephely csoportjai



Active Directory Users and Computers [Windows-SRV.qube.l]			
File Action View Help			
Active Directory Users and Computers [Windows-SRV.qube.l]	Name	Type	Description
- Saved Queries - qube.local - Builtin - Computers - Domain Controllers - ForeignSecurityPrincipals - Keys - LostAndFound - Managed Service Accounts - Program Data - QUBE_Enterprise - OFFICE_HQ - Computers - Groups - Users - RETAIL_BOLT - Computers - Groups - Users - System - Users - NTDS Quotas - TPM Devices	- HQ-CS-01 - HQ-DEV-01 - HQ-GUEST-01 - HQ-HR-01 - HQ-IT-01 - HQ-LOG-01 - HQ-MGMT-01 - HQ-MKT-01 - HQ-REC-01	- Computer - Computer - Computer - Computer - Computer - Computer - Computer - Computer - Computer	

14.4. ábra:Központ telephely eszközei



Active Directory Users and Computers [Windows-SRV.qube.l]			
File Action View Help			
Active Directory Users and Computers [Windows-SRV.qube.l]	Name	Type	Description
- Saved Queries - qube.local - Builtin - Computers - Domain Controllers - ForeignSecurityPrincipals - Keys - LostAndFound - Managed Service Accounts - Program Data - QUBE_Enterprise - OFFICE_HQ - Computers - Groups - Users - RETAIL_BOLT - Computers - Groups - Users - System - Users - NTDS Quotas - TPM Devices	- G_HQ_CS - G_HQ_Dev - G_HQ_HR - G_HQ_IT - G_HQ_Logistic - G_HQ_Management - G_HQ_Marketing - G_HQ_Reception - G_VLAN10_IT - G_VLAN150_Admin - G_VLAN20_Reception - G_VLAN200_Guest - G_VLAN30_Management - G_VLAN40_HR - G_VLAN50_Marketing - G_VLAN60_Logistic - G_VLAN70_Development - G_VLAN80_CustomerService	- Security Group... - Security Group... - Security Group... - Security Group... - Security Group... - Security Group... - Security Group... - Security Group... - Security Group... - Security Group... - Security Group... - Security Group... - Security Group... - Security Group... - Security Group... - Security Group... - Security Group... - Security Group...	- Szerverterem, IT munkat... - Management VLAN - Kö... - Recepció eszközei - Vezeték nélküli kliensek - Igazgatóság és vezetői kl... - HR osztály - Marketing osztály - Logisztikai osztály - Termékfejlesztési osztály - Panaszkezelési osztály

14.5. ábra:Központ telephely csoportjai

Active Directory Users and Computers [Windows-SRV.qube.l]

> Saved Queries

▼ qube.local

> BuiltIn

> Computers

> Domain Controllers

> ForeignSecurityPrincipals

> Keys

> LostAndFound

> Managed Service Accounts

> Program Data

▼ QUBE_Enterprise

▼ OFFICE_HQ

Computers

Groups

Users

▼ RETAIL_BOLT

Computers

Groups

Users

> System

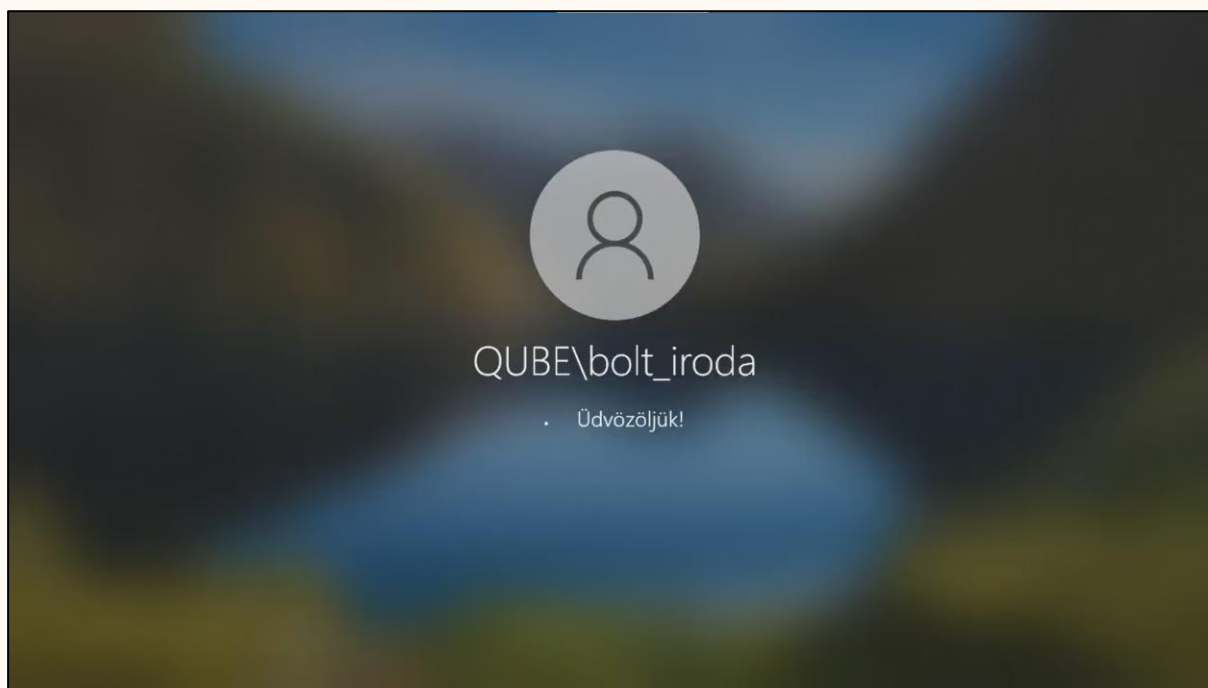
> Users

> NTDS Quotas

> TPM Devices

Name	Type	Description
Fejlesztő Ferenc	User	
HR Hanna	User	
Igazgató Imre	User	
Központ IT	User	
Logisztika Lajos	User	
Marketing Marcell	User	
Recepció Rita	User	
Ügyfélszolgálat Ursula	User	
Vendég Viktor	User	

14.6. ábra: Központ telephely felhasználói



14.7. ábra: Bolti felhasználó sikeres beléptetése

A képeken a létrehozott szervezeti egységek és a kliensoldali sikeres autentikáció látható, ami igazolja a Kerberos hitelesítés működését.

A központi címtár elérése zavartalan, a jogosultságkezelés alapjai megfelelően működnek.

15. DHCP

A hálózati szegmensek (VLAN-ok) közötti automatikus IP-cím kiosztás és az opciók (Gateway, DNS) helyes átadásának ellenőrzése. Windows Server 2022 DHCP szerepkör. A szerver a központ és a bolti hálózat számára biztosít dinamikus címezést. A DHCP konzolon a pool-ok paramétereinek ellenőrzése, majd egy kliensgépen az IP-cím kérése és a kapott adatok verifikálása. A következő képen bemutatjuk az összes DHCP scope-ot ami az mindkét telephelyen a VLAN-oknak megfelelően lett létrehozva hogy minden felhasználó egyedi címtartományban kapjon címet.

Contents of DHCP Server	Status	Description	Failover Relationship
Server Options			
Scope [10.2.50.0] VLAN50_SECURITY	** Active **	Kamerák	
Scope [10.2.40.0] VLAN40_RAKTAR	** Active **	Raktár kliensek	
Scope [10.2.30.0] VLAN30_IRODA	** Active **	Irodai kliensek	
Scope [10.2.200.0] VLAN200_GUEST	** Active **	Vezeték nélküli kliensek	
Scope [10.2.20.0] VLAN20_KASSZA	** Active **	Kassa Kliensek	
Scope [10.2.150.0] VLAN150_ADMIN	** Active **	Adminok	
Scope [10.1.80.0] VLAN80_COSTUMER_SE...	** Active **	Panaszkezelési osztály	
Scope [10.1.70.0] VLAN70_DEVELOPMENT	** Active **	Termékfejlesztési osztály	
Scope [10.1.60.0] VLAN60_LOGISTIC	** Active **	Logisztikai osztály	
Scope [10.1.50.0] VLAN50_MARKETING	** Active **	Marketing osztály	
Scope [10.1.40.0] VLAN40_HR	** Active **	HR osztály	
Scope [10.1.30.0] VLAN30_MANAGEMENT	** Active **	Igazgatóság és vezetői kliensek	
Scope [10.1.200.0] VLAN200_GUEST	** Active **	Vezeték nélküli kliensek	
Scope [10.1.20.0] VLAN20_RECEPTION	** Active **	Recepció eszközei	
Scope [10.1.150.0] VLAN150_ADMIN	** Active **	MANAGEMENT VLAN	
Scope [10.1.10.0] VLAN10_IT	** Active **	Szerverterem, IT munkatársak klie...	
Policies			
Filters			

15.1. ábra: DHCP pool-ok listája

```

Connection-specific DNS Suffix . : qube.local
IPv6 Address. . . . . : 2a02:abcd:1234:30:a394:fd28:4700:c5a3
Temporary IPv6 Address. . . . . : 2a02:abcd:1234:30:1cdd:4948:cc39:2d27
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::39e8:f790:dbfe:1273%9
IPv4 Address. . . . . : 10.2.30.11
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : fe80::226:cbff:fefc:43c9%9
                             10.2.30.1

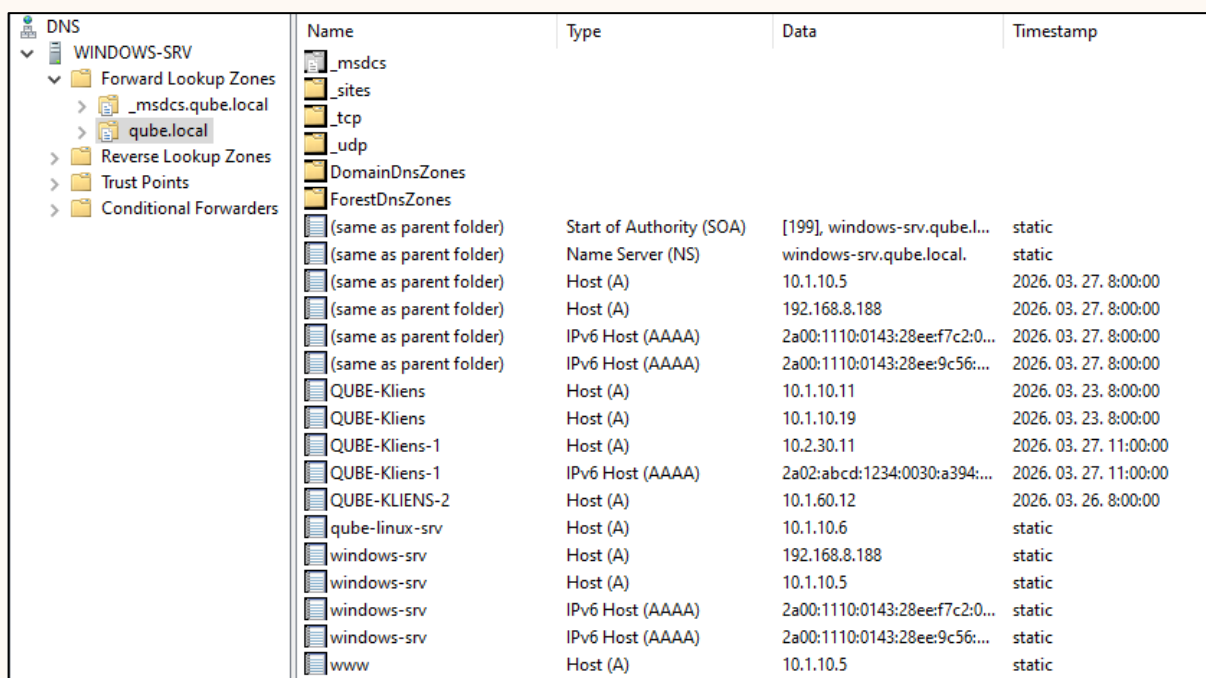
```

15.2. ábra: DHCP pool-ok listája

A képeken látható, hogy a szerver elkülönítve kezeli a tartományokat. A kliens gép sikeresen megkapta a 10.2.30.11-es címet, a 10.2.30.1-es alapértelmezett átjárót és a tartományi DNS szerver címét. A DHCP szolgáltatás hibátlanul működik, az automatikus hálózati konfiguráció minden szegmensben biztosított.

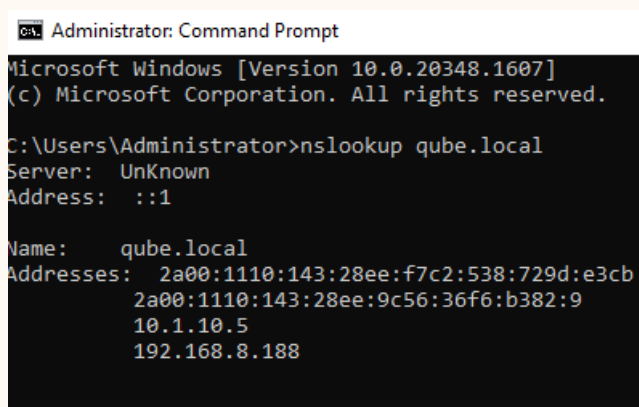
16. DNS

A tartományi névfeloldás (Forward Lookup) és a fordított irányú névfeloldás (Reverse Lookup) helyességének, valamint a kliensek névfeloldási képességének ellenőrzése. Windows Server 2022 (DNS szerepkör). A szolgáltatás kiszolgálja a tartományi munkaállomásokot és a hálózati eszközöket a qube.hu névtérben. Névfeloldási teszt végrehajtása a kliensgépen `nslookup` parancs segítségével a tartományvezérlőre (DC) és a Linux szerverre vonatkozóan.



Name	Type	Data	Timestamp
(same as parent folder)	Start of Authority (SOA)	[199], windows-srv.qube.l...	static
(same as parent folder)	Name Server (NS)	windows-srv.qube.local.	static
(same as parent folder)	Host (A)	10.1.10.5	2026. 03. 27. 8:00:00
(same as parent folder)	Host (A)	192.168.8.188	2026. 03. 27. 8:00:00
(same as parent folder)	IPv6 Host (AAAA)	2a00:1110:0143:28ee:f7c2:0...	2026. 03. 27. 8:00:00
(same as parent folder)	IPv6 Host (AAAA)	2a00:1110:0143:28ee:9c56:...	2026. 03. 27. 8:00:00
QUBE-Kliens	Host (A)	10.1.10.11	2026. 03. 23. 8:00:00
QUBE-Kliens	Host (A)	10.1.10.19	2026. 03. 23. 8:00:00
QUBE-Kliens-1	Host (A)	10.2.30.11	2026. 03. 27. 11:00:00
QUBE-Kliens-1	IPv6 Host (AAAA)	2a02:abcd:1234:0030:a394:...	2026. 03. 27. 11:00:00
QUBE-KLIENS-2	Host (A)	10.1.60.12	2026. 03. 26. 8:00:00
qube-linux-srv	Host (A)	10.1.10.6	static
windows-srv	Host (A)	192.168.8.188	static
windows-srv	Host (A)	10.1.10.5	static
windows-srv	IPv6 Host (AAAA)	2a00:1110:0143:28ee:f7c2:0...	static
windows-srv	IPv6 Host (AAAA)	2a00:1110:0143:28ee:9c56:...	static
www	Host (A)	10.1.10.5	static

16.1. ábra: DNS Manager konzol



```
C:\> Administrator: Command Prompt

Microsoft Windows [Version 10.0.20348.1607]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>nslookup qube.local
Server: UnKnown
Address: ::1

Name: qube.local
Addresses: 2a00:1110:143:28ee:f7c2:538:729d:e3cb
           2a00:1110:143:28ee:9c56:36f6:b382:9
           10.1.10.5
           192.168.8.188
```

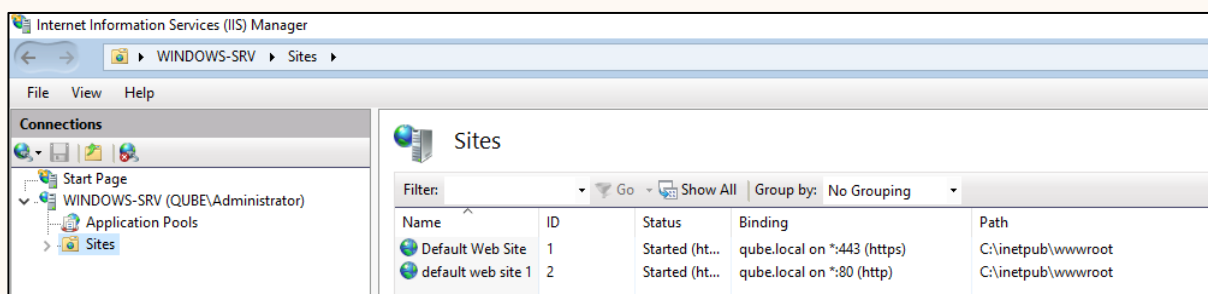
16.1. ábra: Sikeres nslookup

A képernyőképeken látható a zónák struktúrája és a manuálisan/automatikusan felvett rekordok. Az nslookup kimenete igazolja, hogy a DNS szerver a nevekhez a

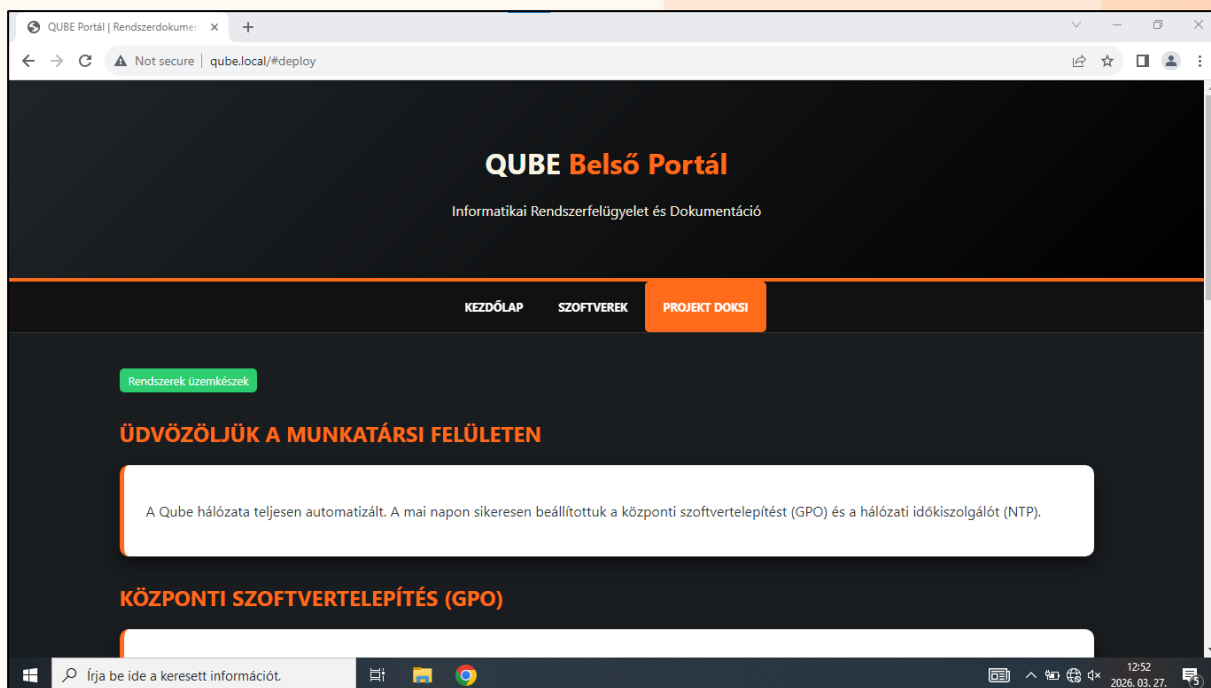
helyes IP-címeket rendeli hozzá. A névfeloldás minden irányban megfelelően működik, a hálózati erőforrások név alapján elérhetőek.

17. WEBSZERVER

A belső intranetes weboldal elérhetőségének, valamint a titkosított (HTTPS) és titkosítástalan (HTTP) protokollok működésének ellenőrzése a különböző hálózati szegmensekből. Windows Server 2022 (IIS szerepkör). A szerver a 80-as (HTTP) és 443-as (HTTPS) portokon fogadja a kéréseket (lásd: 17.1-es ábra), kiszolgálva a belső vállalati portált. A weboldal lekérése böngészőből a helyi hálózaton és a távoli telephelyen (Bolt) lévő kliensgépről, valamint az SSL tanúsítvány meglétének ellenőrzése.



17.1. ábra: Portok engedélyezése

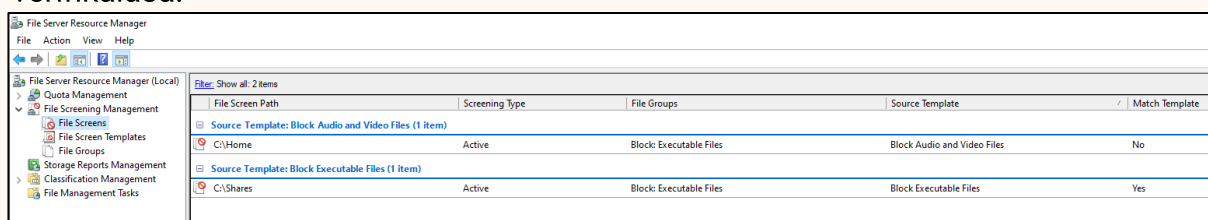


17.2. ábra: Portok engedélyezése

A képeken látható a szerveroldali konfiguráció és a végfelhasználói élmény. A kliens gép sikeresen betölti a QUBE kezdőoldalát (lásd 17.2. ábra), és a lakat ikon jelzi a titkosított csatorna meglétét az HTTPS elérésnél. A webszolgáltatás hiba nélkül üzemel, a weboldal a hálózat minden pontjáról biztonságosan elérhető.

18. FÁJLMEGOSZTÁS

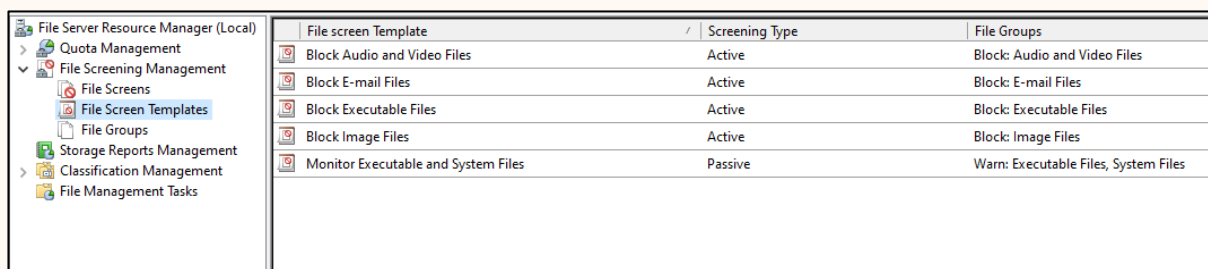
A központi adattárolás, a személyre szabott Home mappák (U:), a közös csoportos meghajtók (S:) elérésének, valamint a tárhelykvóták és fájlszűrések működésének ellenőrzése. Windows Server 2022 (File Server szerepkör és FSRM modul). A megosztások GPO segítségével kerülnek automatikus felcsatolásra a tartományi klienseken. A hálózati meghajtók automatikus megjelenésének ellenőrzése a kliensen, írási teszt a mappákba, valamint az FSRM kvótaszabályok és fájlszűrő sablonok verifikálása.



The screenshot shows the FSRM console with the 'File Screens' node selected in the left-hand tree. The main pane displays a table of configured file screens.

File Screen Path	Screening Type	File Groups	Source Template	Match Template
Source Template: Block Audio and Video Files (1 item)				
C:\Home	Active	Block: Executable Files	Block Audio and Video Files	No
Source Template: Block Executable Files (1 item)				
C:\Shares	Active	Block: Executable Files	Block Executable Files	Yes

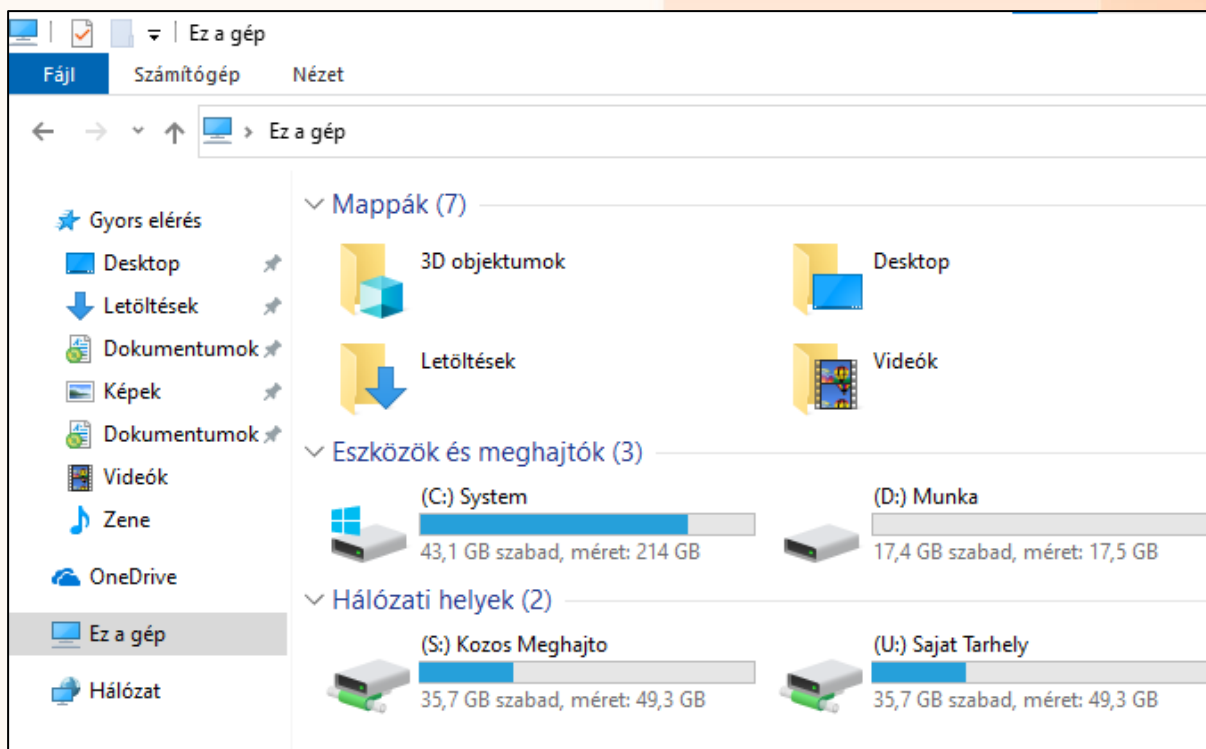
18.1. ábra: file screens az FSRM-ben



The screenshot shows the FSRM console with the 'File Screen Templates' node selected in the left-hand tree. The main pane displays a table of configured file screen templates.

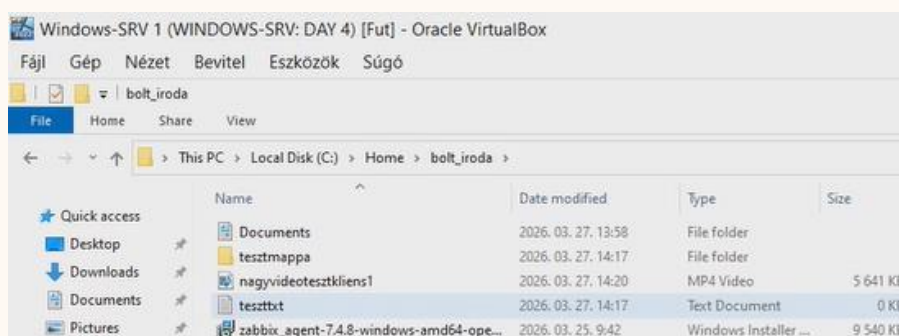
File screen Template	Screening Type	File Groups
Block Audio and Video Files	Active	Block: Audio and Video Files
Block E-mail Files	Active	Block: E-mail Files
Block Executable Files	Active	Block: Executable Files
Block Image Files	Active	Block: Image Files
Monitor Executable and System Files	Passive	Warn: Executable Files, System Files

18.2. ábra: fájl szűrési sablonok az FSRM-ben

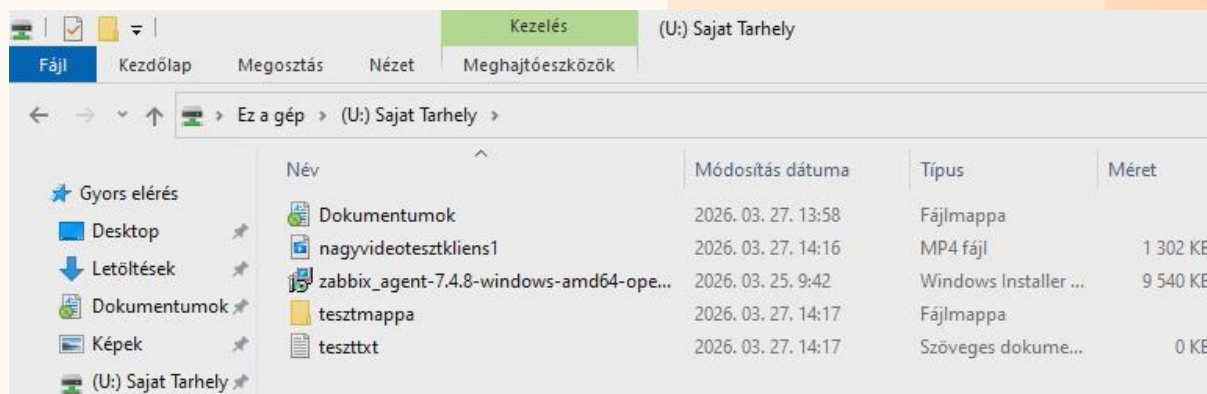


18.3. ábra: A kliens gépen sikeresen megjelennek a felcsatolt meghajtók

A képeken látható, hogy a kliens gép automatikusan megkapta a hálózati meghajtókat. A szerveroldali beállítások (FSRM) garantálják, hogy a felhasználók ne lépjék túl a számukra kijelölt tárhelyet, és ne tárolhassanak nemkívánatos fájltypusokat (pl. futtatható állományokat). A fájlszolgáltatás és az adminisztratív korlátozások (kvóták) a terveknek megfelelően működnek, az adatok tárolása szervezett és kontrollált.



18.4. ábra: A szerveren sikeresen megjelennek a fájlok, amiket a kliens felhasználója felcsatolt



18.5. ábra: A szerveren sikeresen megjelennek a fájlok, amiket a kliens felhasználója felcsatolt

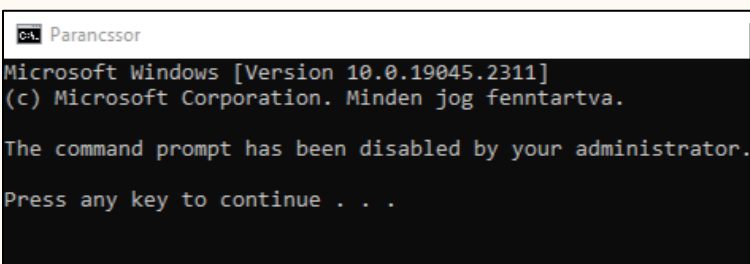
A fenti képeken látszódik, hogy a megosztott meghajtók tökéletesen működnek. Az irodai kliensen létrehoztunk egy tesztdokumentumot, ami sikeresen megjelenik a szerveren is.

19. Csoportos Házirendek (GPO)

Windows Server 2022 Active Directory környezet. A szabályok a "Központ" és "Bolt" szervezeti egységekhez (OU) rendelt kliensgépeken érvényesülnek. A házirendek konfigurálása a szerveren, majd a kliensgépeken a beállítások érvényesülésének manuális ellenőrzése (pl. tiltott funkciók indítása, arculati elemek megtekintése).

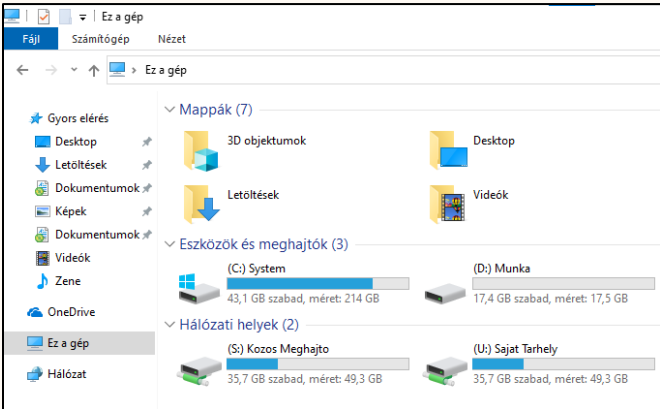
18. CSOPORTHÁZIRENDEK

A tartományi szintű központi felügyelet, a biztonsági korlátozások és az egységes vállalati munkaállomás-környezet (arculat, szoftverek) működésének igazolása. Windows Server 2022 Active Directory környezet. A szabályok a "Központ" és "Bolt" szervezeti egységekhez (OU) rendelt kliensgépeken érvényesülnek. A házirendek konfigurálása a szerveren, majd a kliensgépeken a beállítások érvényesülésének manuális ellenőrzése (pl. tiltott funkciók indítása, arculati elemek megtekintése). A következő képeken a GPO beállításokat szemléltettük.



19.1. ábra: Biztonsági beállításokat érintő GPO-k

Control Panel			
Policy	Setting	Comment	
Prohibit access to Control Panel and PC settings	Enabled		
Control Panel/Regional and Language Options			
Policy	Setting	Comment	
Restrict selection of Windows menus and dialogs language	Enabled		
Restrict users to the following language:		Hungarian	
System			
Policy	Setting	Comment	
Prevent access to the command prompt	Enabled		
Disable the command prompt script processing also?		No	
System/Ctrl+Alt+Del Options			
Policy	Setting	Comment	
Remove Task Manager	Enabled		



19.2. ábra: A megosztott meghajtókat érintő csoportházirendek

Drive Map (Drive: S)	
S: (Order: 2)	
General	
Action	Update
Properties	
Letter	S
Location	\\10.1.10.5\Shares
Reconnect	Enabled
Label as	Közös Meghajtó
Use first available	Disabled
Hide/ Show this drive	No change
Hide/ Show all drives	No change
Common	
Options	
Stop processing items on this extension if an error occurs on this item	No
Run in logged-on user's security context (user policy option)	No
Remove this item when it is no longer applied	No
Apply once and do not reapply	No

Drive Map (Drive: U)	
U: (Order: 1)	
General	
Action	Create
Properties	
Letter	U
Location	\\10.1.10.5\home\%_LogonUser%
Reconnect	Enabled
Label as	Saját Tárhely
Use first available	Disabled
Hide/ Show this drive	No change
Hide/ Show all drives	No change
Common	
Options	
Stop processing items on this extension if an error occurs on this item	No
Run in logged-on user's security context (user policy option)	Yes
Remove this item when it is no longer applied	No
Apply once and do not reapply	No



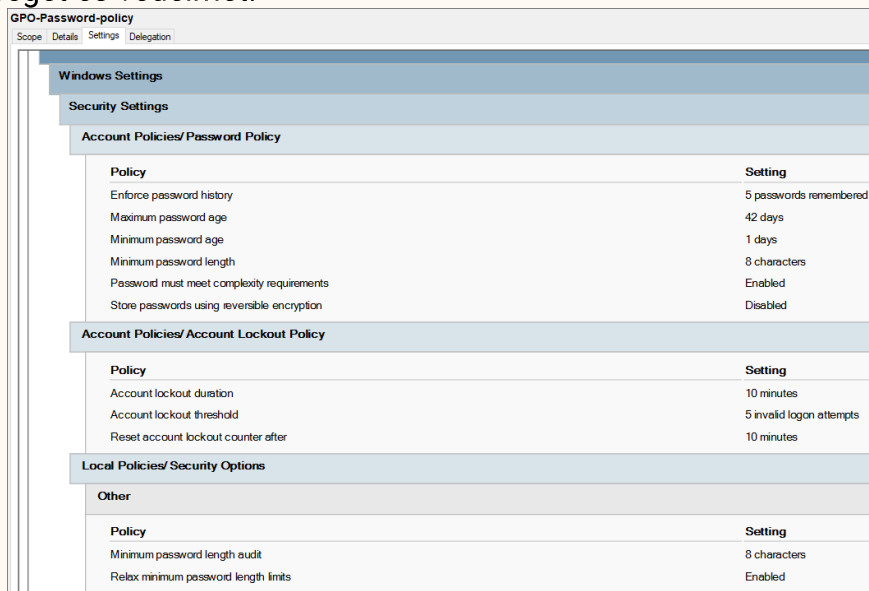
19.3. ábra: Az előre telepített alkalmazások és a sikeresen beállított háttérkép csoportházirend segítségével

VLC media player	
Product Information	
Name	VLC media player
Version	3.0
Language	English (United States)
Platform	x64
Support URL	https://www.videolan.org/support/
Deployment Information	
General	Setting
Deployment type	Assigned
Deployment source	\\10.1.10.5\\install\\vlc-3.0.23-win64.msi
Uninstall this application when it falls out of the scope of management	Disabled
Advanced Deployment Options	Setting
Ignore language when deploying this package	Disabled
Make this 32-bit X86 application available to Win64 computers	Enabled
Include OLE class and product information	Enabled
Diagnostic Information	Setting
Product code	{5dfca3bf-178e-42e2-9caf-37a44b9f90a}
Deployment Count	0

Google Chrome (Order: 1)	
General	
Action	Update
Attributes	
Target type	File system object
Shortcut path	%CommonDesktopDir%\ Google Chrome
Target path	C:\Program Files\ Google\ Chrome\ Application\ chrome.exe
Icon path	C:\Program Files\ Google\ Chrome\ Application\ chrome.exe
Icon index	0
Shortcut key	None
Run	Normal window

Common	
Options	
Stop processing items on this extension if an error occurs on this item	No
Run in logged-on user's security context (user policy option)	Yes
Remove this item when it is no longer applied	No
Apply once and do not reapply	No

A képek jobb oldalán a szerveroldali szabályok (GPO Editor), bal oldalán pedig a kliensgépen látható tényleges hatás látható. A teszt igazolja, hogy a korlátozások (pl. CMD hibaüzenet) és a kényelmi funkciók (pl. felcsatolt meghajtók) is aktívak. Az egyik legfontosabb csoportházirend beállításunk pedig a jelszópolitikát érintette (lásd 19.4. ábra). A GPO rendszer hibátlanul hajtja végre a központi előírásokat, biztosítva a hálózat egységességét és védelmét.



Policy	Setting
Enforce password history	5 passwords remembered
Maximum password age	42 days
Minimum password age	1 days
Minimum password length	8 characters
Password must meet complexity requirements	Enabled
Store passwords using reversible encryption	Disabled

Policy	Setting
Account lockout duration	10 minutes
Account lockout threshold	5 invalid logon attempts
Reset account lockout counter after	10 minutes

Policy	Setting
Minimum password length audit	8 characters
Relax minimum password length limits	Enabled

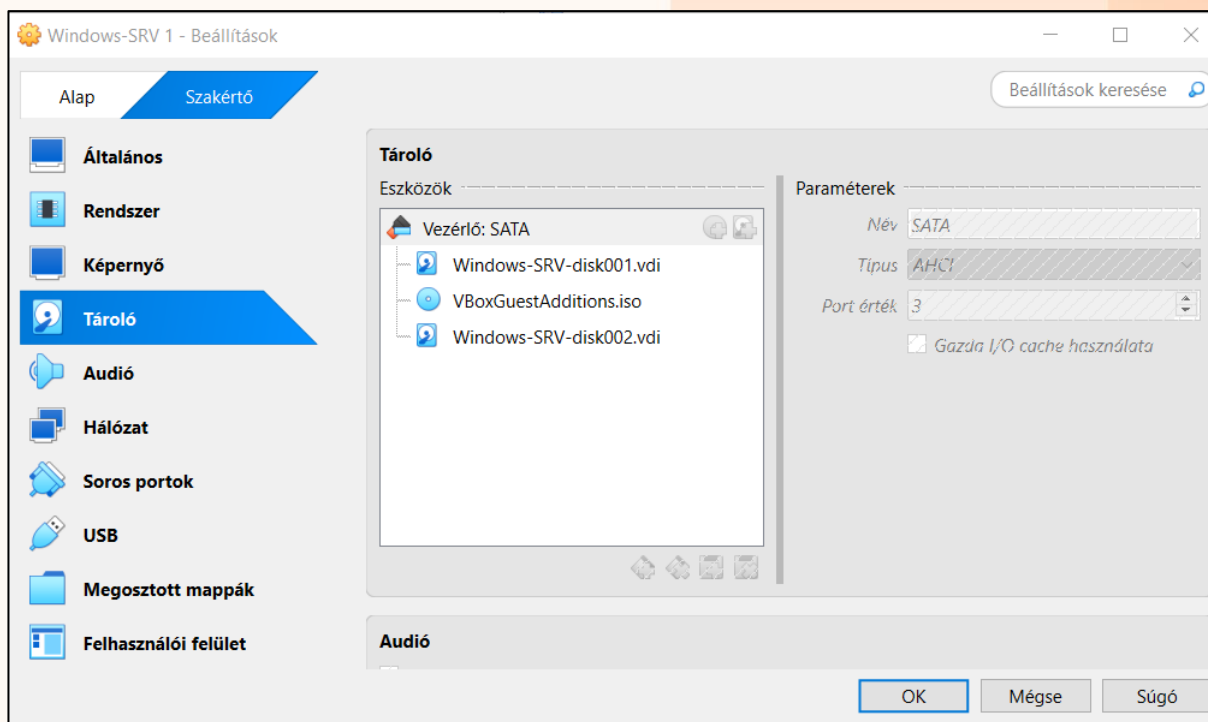
19.4. ábra: Jelszópolitikai csoportházirend beállításai

20. SZOLGÁLTATÁSREDUNDANCIA WINDOWS

A rendszer folytonosságának és adatbiztonságának ellenőrzése automatizált mentések, valamint a DNS szolgáltatás magas rendelkezésre állásának (failover) vizsgálatával. Windows Server 2022 környezet, kiegészítve egy dedikált másodlagos virtuális merevlemezrel és a hálózatban jelen lévő Linux-SRV (Secondary DNS) kiszolgálóval. A Windows Server Backup ütemezésének ellenőrzése, a mentési állományok meglétének verifikálása a Backup meghajtón, valamint a névfeloldás vizsgálata az elsődleges DNS szerver szimulált kiesése mellett.

> Helyi lemez (C:) > Milan > Windows-SRV > backup-win			
Név	Módosítás dátuma	Típus	Méret
 Windows-SRV_1	2026. 03. 24. 12:06	Virtual Hard Disk	11 604 855...

20.1. ábra: A biztonsági mentés sikerességének visszaigazolása



20.2. ábra: A felcsatolt virtuális merevlemez amire ment a szerverünk

A képeken látszik, hogy a szerver minden nap hajnali 3:00-kor teljes rendszermentést készít. A redundáns DNS beállítások révén a hálózat akkor is működőképes marad, ha az elsődleges tartományvezérlő elérhetetlenné válik. Az adatvédelem és a szolgáltatás-folytonosság biztosított; a kritikus adatokról rendszeres másolat készül, a hálózati alapfeltételek pedig többszörözöttek.

21. TFTP

A hálózati eszközök konfigurációs mentéseit fogadó TFTP szerver üzembiztos működésének és elérhetőségének ellenőrzése. Debian 12 (LINUX-SRV) operációs rendszer, tftpd-hpa csomag. A szerver az UDP 69-es porton hallgatózik a hálózati eszközök felől. A szolgáltatás állapotának ellenőrzése rendszergazdai eszközökkel (`systemctl status`), valamint a konfigurációs fájl (`/etc/default/tftpd-hpa`) integritásának vizsgálata.

```
root@Qube-Linux-SRV:~# systemctl status tftpd-hpa
● tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/tftpd-hpa; generated)
   Active: active (running) since Fri 2026-03-27 15:06:33 CET; 3 weeks 0 days ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Tasks: 1 (limit: 2830)
   Memory: 956.0K
      CPU: 14ms
   CGroup: /system.slice/tftpd-hpa.service
           └─1082 /usr/sbin/in.tftpd --listen --user tftp --address 10.1.10.6:69 --secure --create /var/lib/tftpboot

márc 27 15:06:33 Qube-Linux-SRV systemd[1]: Starting tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server...
márc 27 15:06:33 Qube-Linux-SRV tftpd-hpa[1067]: Starting HPA's tftpd: in.tftpd.
márc 27 15:06:33 Qube-Linux-SRV systemd[1]: Started tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server.
```

21.1. ábra: Aktívan fut a tftpd-hpa szolgáltatásunk

```
root@Qube-Linux-SRV:~# cat /etc/default/tftpd-hpa
# /etc/default/tftpd-hpa

TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/var/lib/tftpboot"
TFTP_ADDRESS="10.1.10.6:69"
TFTP_OPTIONS="--secure --create"
```

21.2. ábra: A szerveroldali konfigurációs beállítások

A bal oldali képen látható, hogy a szolgáltatás "active (running)" állapotban van, tehát fogadóképes. A jobb oldali kép a konfigurációt mutatja, ahol látható a `/var/lib/tftpboot` mappa, mint mentési célpont, és az írási jogosultságok biztosítása. A szerveroldali háttér megfelelően elő van készítve a hálózati eszközök (routerek, switchek) adatainak fogadására és tárolására.

22. NTP IDŐSZINKRONIZÁCIÓ

A hálózati hierarchiában résztvevő eszközök és szerverek pontos idő kiszolgálásának, valamint a Linux szerver külső időszerverekkel való szinkronizációjának ellenőrzése. Debian 12 (LINUX-SRV), ntpsec szolgáltatás. A szerver Stratum 2-es szintű idő kiszolgálóként működik a belső hálózat felé. Az NTP szolgáltatás futási állapotának ellenőrzése (`systemctl status ntp`), valamint a szinkronizációs partnerek és az időkülönbség (offset) lekérdezése az `ntpq -p` paranccsal.

```
root@Qube-Linux-SRV:~# systemctl status ntp
● ntpsec.service - Network Time Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-03-27 15:06:30 CET; 3 weeks 0 days ago
     Docs: man:ntpd(8)
  Main PID: 623 (ntpd)
    Tasks: 1 (limit: 2830)
   Memory: 15.4M
      CPU: 509ms
  CGroup: /system.slice/ntpsec.service
          └─623 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g -N -u ntpsec:ntpsec

ápr 18 11:28:14 Qube-Linux-SRV ntpd[623]: PROTO: 80.249.164.129 unlink local addr 192.168.1.59 -> <null>
ápr 18 11:28:14 Qube-Linux-SRV ntpd[623]: PROTO: 37.221.209.57 unlink local addr 192.168.1.59 -> <null>
ápr 18 11:28:16 Qube-Linux-SRV ntpd[623]: PROTO: 62.112.193.9 unlink local addr 192.168.1.59 -> <null>
ápr 18 11:28:20 Qube-Linux-SRV ntpd[623]: PROTO: 92.249.148.253 unlink local addr 192.168.1.59 -> <null>
ápr 18 11:31:01 Qube-Linux-SRV ntpd[623]: PROTO: 2001:ac8:26:62:0:1:0:14 unlink local addr 2001:4c4e:2786:3200:e47e:7df:e789:6a40 -> <null>
ápr 18 11:31:08 Qube-Linux-SRV ntpd[623]: PROTO: 2001:ac8:26:62:0:1:0:21 unlink local addr 2001:4c4e:2786:3200:e47e:7df:e789:6a40 -> <null>
ápr 18 11:39:08 Qube-Linux-SRV ntpd[623]: PROTO: 82.141.152.3 unlink local addr 192.168.1.59 -> <null>
ápr 18 11:41:14 Qube-Linux-SRV ntpd[623]: PROTO: 81.0.124.200 unlink local addr 192.168.1.59 -> <null>
ápr 18 11:41:15 Qube-Linux-SRV ntpd[623]: PROTO: 195.228.75.149 unlink local addr 192.168.1.59 -> <null>
ápr 18 11:42:20 Qube-Linux-SRV ntpd[623]: PROTO: 193.227.197.2 unlink local addr 192.168.1.59 -> <null>
```

22.1. ábra: Az NTP szolgáltatásunk aktívan fut

```
root@Qube-Linux-SRV:~# ntpq -pn
```

remote	refid	st	t	when	poll	reach	delay	offset	jitter
=====									
0.debian.pool.ntp.org	.POOL.	16	p	-	256	0	0.0000	0.0000	0.0001
1.debian.pool.ntp.org	.POOL.	16	p	-	256	0	0.0000	0.0000	0.0001
2.debian.pool.ntp.org	.POOL.	16	p	-	256	0	0.0000	0.0000	0.0001
3.debian.pool.ntp.org	.POOL.	16	p	-	256	0	0.0000	0.0000	0.0001
+193.224.163.77	195.111.107.122	2	u	15	64	377	8.0350	-0.8844	15.3400
-195.111.92.55	193.6.222.95	2	u	14	64	377	9.1109	1.6806	50.9578
*37.221.209.24	195.113.144.201	2	u	12	64	377	5.7991	-0.0434	0.4460
+2001:738:0:401:80:c106:de2f:123	195.111.107.114	2	u	15	64	377	6.9563	0.1258	0.7543
-2a0f:7ec0:100::85	193.41.82.8	2	u	14	64	377	10.3501	1.6621	50.6025
+193.41.47.85	193.41.82.8	2	u	13	64	377	9.1088	0.2644	36.4334
-194.37.90.40	.GPS.	1	u	20	64	377	17.2971	-2.2528	97.5251
+194.38.104.150	194.37.90.40	2	u	3	64	377	10.4229	0.4112	49.4478

22.2. ábra: Szinkronizációs táblázat az aktuális időszerverekkel

A képeken látható, hogy a szolgáltatás fut. Az ntpq kimenetében a távoli szerverek melletti jelzések igazolják, hogy a LINUX-SRV sikeresen választott forrást és az időkülönbség elhanyagolható, így pontos időt szolgáltat a hálózat többi elemének. Az időszinkronizáció stabil, a naplózási bejegyzések és az időfüggő protokollok számára a hiteles időforrás biztosított.

23. RADIUS (AAA HITELESÍTÉS)

A központi hitelesítés (Authentication) működésének ellenőrzése a hálózati eszközök és a felhasználók számára a FreeRADIUS szolgáltatás segítségével. Debian 12 (LINUX-SRV), FreeRADIUS szoftvercsomag. A szerver az UDP 1812 (auth) és 1813 (acct) portokon fogadja a kéréseket. A szolgáltatás futási állapotának ellenőrzése, a konfigurációs fájlok (clients.conf, users) integritásának vizsgálata, majd helyi tesztfuttatás a radtest eszközzel.

```
qubeadmin@Qube-Linux-SRV:~  
root@Qube-Linux-SRV:~# systemctl status freeradius  
● freeradius.service - FreeRADIUS multi-protocol policy server  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/freeradius.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Fri 2026-03-27 15:06:34 CET; 3 weeks 0 days ago  
     Docs: man:radiusd(8)  
           man:radiusd.conf(5)  
           http://wiki.freeradius.org/  
           http://networkradius.com/doc/  
   Main PID: 1087 (freeradius)  
   Status: "Processing requests"  
     Tasks: 6 (limit: 2830)  
    Memory: 84.1M (limit: 2.0G)  
       CPU: 619ms  
    CGroup: /system.slice/freeradius.service  
            └─1087 /usr/sbin/freeradius -f  
  
márc 27 15:06:34 Qube-Linux-SRV freeradius[1066]: Compiling Auth-Type CHAP for attr Auth-Type  
márc 27 15:06:34 Qube-Linux-SRV freeradius[1066]: Compiling Auth-Type MS-CHAP for attr Auth-Type  
márc 27 15:06:34 Qube-Linux-SRV freeradius[1066]: # Skipping contents of 'if' as it is always 'false' -- /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/  
márc 27 15:06:34 Qube-Linux-SRV freeradius[1066]: Compiling Post-Auth-Type REJECT for attr Post-Auth-Type  
márc 27 15:06:34 Qube-Linux-SRV freeradius[1066]: radiusd: ### Skipping IP addresses and Ports ###  
márc 27 15:06:34 Qube-Linux-SRV freeradius[1066]: Configuration appears to be OK  
márc 27 15:06:34 Qube-Linux-SRV systemd[1]: Started freeradius.service - FreeRADIUS multi-protocol policy server.  
ápr 18 11:41:49 Qube-Linux-SRV systemd[1]: /lib/systemd/system/freeradius.service:23: Unit uses MemoryLimit=; please use MemoryMax= instead  
ápr 18 11:41:49 Qube-Linux-SRV systemd[1]: /lib/systemd/system/freeradius.service:23: Unit uses MemoryLimit=; please use MemoryMax= instead  
ápr 18 11:41:49 Qube-Linux-SRV systemd[1]: /lib/systemd/system/freeradius.service:23: Unit uses MemoryLimit=; please use MemoryMax= instead  
lines 1-25/25 (END)
```

23.1. ábra: A FreeRADIUS szolgáltatás aktív státusza

```
root@Qube-Linux-SRV:~# radtest tesztuser "QubeAdmin2026!" localhost 0 testing123  
Sent Access-Request Id 192 from 0.0.0.0:34780 to 127.0.0.1:1812 length 79  
   User-Name = "tesztuser"  
   User-Password = "QubeAdmin2026!"  
   NAS-IP-Address = 10.1.10.6  
   NAS-Port = 0  
   Message-Authenticator = 0x00  
   Cleartext-Password = "QubeAdmin2026!"  
Received Access-Accept Id 192 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:34780 length 20  
root@Qube-Linux-SRV:~#
```

23.2. ábra: Sikeres radtest futtatása "Access-Accept" válaszüzenettel

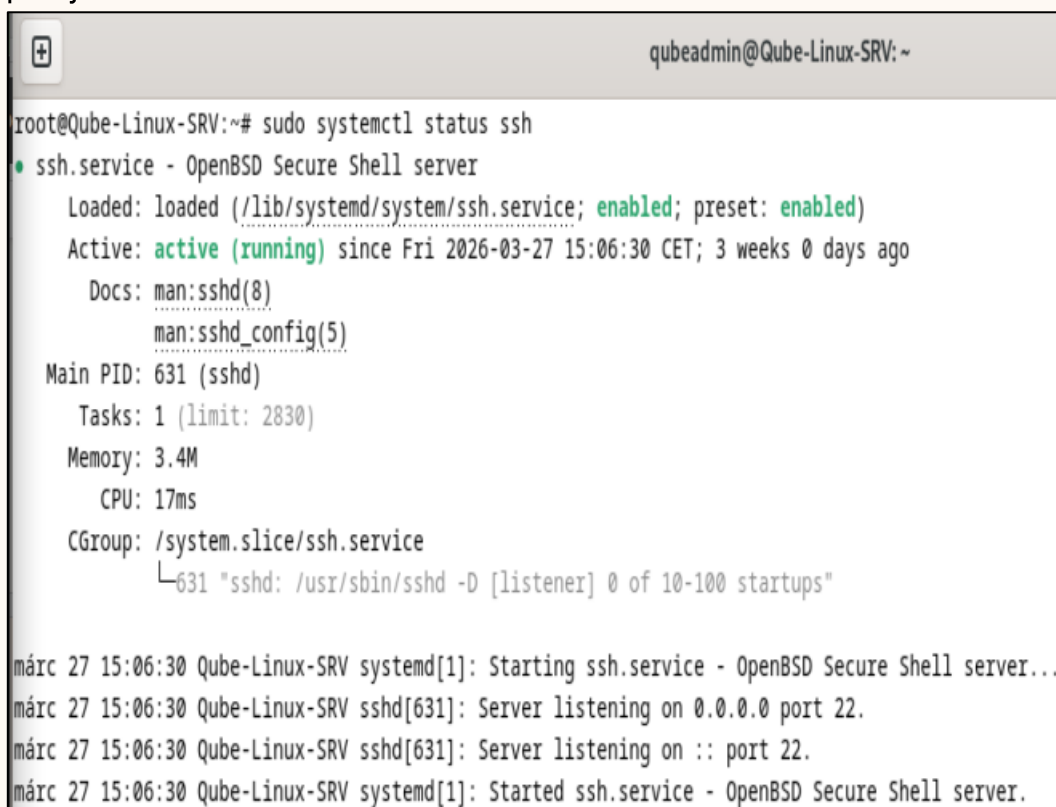
```
root@Qube-Linux-SRV:~# sudo grep -v '^#' /etc/freeradius/3.0/users | grep -v '^$'
DEFAULT Framed-Protocol == PPP
    Framed-Protocol = PPP,
    Framed-Compression = Van-Jacobson-TCP-IP
DEFAULT Hint == "CSLIP"
    Framed-Protocol = SLIP,
    Framed-Compression = Van-Jacobson-TCP-IP
DEFAULT Hint == "SLIP"
    Framed-Protocol = SLIP
tesztuser Cleartext-Password := "QubeAdmin2026!"
```

23.3. ábra: A RADIUS konfigurációs információk és a tesztfelhasználó adatai

A 23.1. ábra igazolja, hogy a démon hiba nélkül fut. A 23.2. ábrán a kliens definíciók és a titkos jelszó látható. A 23.3. ábra a legfontosabb: a szerver sikeresen azonosította a tesztfelhasználót, és megadta a belépési engedélyt. A RADIUS szerver készen áll a hálózati eszközök (pl. switchek, Wi-Fi AP-k) felőli kérések fogadására, a hitelesítési lánc zárt és működőképes.

24. SSH BIZTONSÁGI ELÉRÉS

A Linux szerver biztonságos távoli menedzselhetőségének ellenőrzése, valamint a biztonsági protokollok (pl. root belépés tiltása) érvényességének igazolása. Debian 12 (LINUX-SRV), OpenSSH kiszolgáló. A szolgáltatás a szabványos TCP 22-es porton fogadja a titkosított kapcsolatokat a rendszergazdai szegmens felől. Az SSH démon futási állapotának ellenőrzése (`systemctl status ssh`), valamint az `/etc/ssh/sshd_config` konfigurációs fájl felülvizsgálata a biztonsági direktívák szempontjából.



```
qubeadmin@Qube-Linux-SRV: ~  
root@Qube-Linux-SRV:~# sudo systemctl status ssh  
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Fri 2026-03-27 15:06:30 CET; 3 weeks 0 days ago  
     Docs: man:sshd(8)  
           man:sshd_config(5)  
   Main PID: 631 (sshd)  
     Tasks: 1 (limit: 2830)  
    Memory: 3.4M  
       CPU: 17ms  
    CGroup: /system.slice/ssh.service  
            └─631 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"  
  
márc 27 15:06:30 Qube-Linux-SRV systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...  
márc 27 15:06:30 Qube-Linux-SRV sshd[631]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.  
márc 27 15:06:30 Qube-Linux-SRV sshd[631]: Server listening on :: port 22.  
márc 27 15:06:30 Qube-Linux-SRV systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
```

24.1. ábra: Az OpenSSH szolgáltatás aktív és futó állapota a Linux terminálban

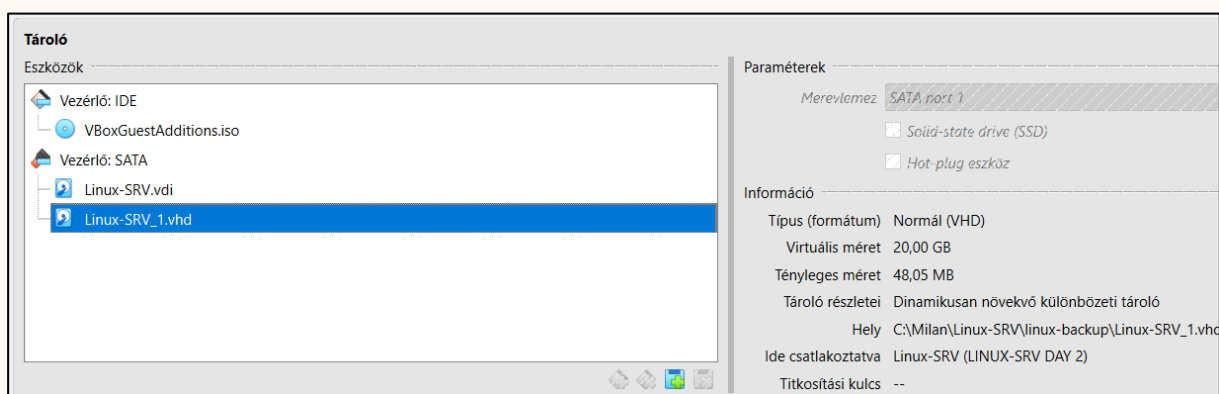
```
root@Qube-Linux-SRV:~# sudo grep -E "PermitRootLogin|MaxAuthTries|PasswordAuthentication" /etc/ssh/sshd_config
#PermitRootLogin yes
#MaxAuthTries 6
#PasswordAuthentication yes
# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
# the setting of "PermitRootLogin prohibit-password".
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
```

24.2. ábra: Az SSH konfigurációs fájl részlete a biztonsági szigorításokkal

A 24.1. ábra igazolja, hogy a távoli elérés lehetősége biztosított és a szolgáltatás hiba nélkül fut. A 24.2. ábrán látható a biztonsági konfiguráció, ahol a PermitRootLogin no beállítás garantálja, hogy emelt szintű jogosultsággal közvetlenül ne lehessen bejelentkezni, megnehezítve ezzel a szerver elleni támadásokat. A távoli elérés stabil és a biztonsági ajánlásoknak megfelelően lett felkonfigurálva.

25. SZOLGÁLTATÁSREDUNDANCIA LINUX

Az adatvesztés elleni védelem és a rendszer helyreállíthatóságának igazolása ütemezett, különálló médiára történő mentés segítségével. Debian 12 (LINUX-SRV), egy csatolt másodlagos virtuális merevlemez (/dev/sdb), amely a /linux-srv/backup csatlakozási ponton érhető el. A mentési célhely meglétének ellenőrzése az lsblk paranccsal, valamint a mentési szkript által generált állományok ellenőrzése a célkönyvtárban.



25.1. ábra: A rendszer felépítése, látható a mentésre elkülönített 20GB-os virtuális lemezegység

Helyi lemez (C:) > Milan > Linux-SRV > linux-backup				
Név	Módosítás dátuma	Típus	Méret	
Linux-SRV_1	2026. 03. 24. 15:12	Virtual Hard Disk	49 206 KB	

25.2. ábra: A mentési mappa tartalma, a sikeresen létrejött archív fájljal

A 25.1. ábra igazolja, hogy a mentés nem a rendszermeghajtóra, hanem egy szeparált tárolóra készül, ami kritikus hiba esetén is megmarad. A 25.2. ábrán látható a konkrét mentési csomag, amely tartalmazza a szerver beállításait és fontos adatait. A mentési rendszert sikerült implementálni; az automatizált folyamat az adatok biztonságos tárolását garantálja.